

รายงานความก้าวหน้าโครงงาน ครั้งที่ 1

Pacegasus: ระบบผู้ช่วยออกแบบ จัดตาราง และปรับแผนการวิ่งเฉพาะบุคคล

Pacegasus: Personal Running Plan & Schedule Assistant

โดย
663380225-9 นายพีรัชชัย สืบสิงห์
663380514-2 นายเบญจพล บุบผามาลา

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา CP354 771 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พีรัชชัย สืบสิงห์ และ เบญจพล บุบผามาลา. 2569. **Pacegasus: ระบบผู้ช่วยออกแบบจัดตาราง และปรับแผนการวิ่งเฉพาะบุคคล.** โครงงานคอมพิวเตอร์. ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ. ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือชื่อ “Pacegasus” สำหรับส่งเสริมพฤติกรรมการวิ่งออกกำลังกายอย่างยั่งยืน โดยผสานแนวคิดเกมมิฟิเคชัน (Gamification) เข้ากับการปรับแผนฝึกอัตโนมัติและระบบปฏิสัมพันธ์ทางสังคม บนพื้นฐานทฤษฎีการกำหนดใจตนเอง (Self-Determination Theory: SDT) และเทคนิคการเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior Change Techniques: BCTs)

ระบบพัฒนาบนแพลตฟอร์ม React Native รองรับระบบปฏิบัติการ Android โดยใช้เซนเซอร์ GPS และ Accelerometer ในตัวสมาร์ตโฟนเพื่อติดตามระยะทาง ความเร็วเฉลี่ย (Pace) และจำนวนก้าว โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอุปกรณ์เสริมภายนอก ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ใช้ Node.js และ PostgreSQL สำหรับประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล

ฟีเจอร์หลักของระบบประกอบด้วยเอนจินปรับแผนฝึกอัตโนมัติ (Adaptive Training Engine) ที่วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาวะรายวัน ค่า Session-RPE และอัตราส่วนภาระฝึกระยะเฉียบพลันต่อเรื้อรัง (ACWR) เพื่อปรับมิชชั่นรายวันและรายสัปดาห์ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ระบบเกมมิฟิเคชันที่ประกอบด้วยคะแนน เหรียญตรา กระดานจัดอันดับ และโหมดเนื้อเรื่องตลอดจนระบบสังคมที่เปิดให้ผู้ใช้เพิ่มเพื่อน เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม และแชร์ผลการวิ่ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงงานนี้คือต้นแบบแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริง ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มความสม่ำเสมอในการออกกำลังกาย ลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ และส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ยั่งยืนในระยะยาว อันเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรเทาปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในระดับประชากร

คำสำคัญ: แอปพลิเคชันวิ่ง, เกมมิฟิเคชัน, การปรับแผนฝึกอัตโนมัติ, แรงจูงใจในการออกกำลังกาย, ระบบสังคมออนไลน์

Pheeratchai Suepsing and Banchpol Bubphamala. 2026. **Pacegasus: Personal Running Plan & Schedule Assistant.** Computer Project, Bachelor of Science, Program in Computer Science, College of Computing, Khon Kaen University.
Project Advisor: Asst. Prof. Chitsutha Soomlek, Ph.D.

ABSTRACT

This project aims to design and develop a mobile application named “Pacegasus” to promote sustainable running behavior. The system integrates Gamification principles with an Adaptive Training Engine and a social interaction framework, grounded in Self-Determination Theory (SDT) and Behavior Change Techniques (BCTs).

The application is developed using React Native for cross-platform Android deployment, leveraging built-in smartphone sensors—GPS and Accelerometer—to track distance, average pace, and step count without requiring external wearable devices. The backend is powered by Node.js and PostgreSQL for data processing and storage.

Key features include an Adaptive Training Engine that analyzes daily wellness check-in data, Session-RPE scores, and the Acute-to-Chronic Workload Ratio (ACWR) to personalize daily and weekly missions. Gamification elements such as points, badges, leaderboards, and a Story Mode are incorporated alongside social features enabling users to add friends, join group activities, and share running results.

The expected outcome is a functional prototype capable of improving exercise adherence, reducing injury risk, and fostering long-term healthy behaviors —contributing to the mitigation of Non-Communicable Diseases (NCDs) at the population level.

Keywords: Running Application, Gamification, Adaptive Training, Exercise Motivation, Social Interaction

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานคอมพิวเตอร์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาและการสนับสนุนจากบุคคลหลายท่าน ที่คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำแนวทาง และตรวจสอบโครงงานนี้อย่างละเอียด ทั้งในด้านวิชาการและการดำเนินงาน ด้วยความเอาใจใส่และอุทิศเวลาตลอดมา ความรู้ ประสบการณ์ และคำแนะนำอันมีค่าของท่านเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้งานชิ้นนี้บรรลุผลสำเร็จ

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาและครอบครัวทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน ให้กำลังใจ และเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ตลอดมา คุณค่าและความสำเร็จของโครงงานนี้ ขอมอบเป็นกตัญญุตาแด่บิดามารดาและผู้มีพระคุณทุกท่าน

ผู้จัดทำ
พีรัชชัย สืบสิงห์
เบญจพล บุบผามาลา

สารบัญ

บทคัดย่อ **ก**

ABSTRACT **ข**

กิตติกรรมประกาศ **ค**

สารบัญภาพ **ช**

สารบัญตาราง **ซ**

1 บทนำ **1**
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ 2
1.3 ขอบเขตและข้อจำกัดของระบบ 2
1.3.1 ขอบเขต 2
1.3.2 ข้อจำกัดของโครงงาน 2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 3

2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง **4**
2.1 ทฤษฎีและงานวิจัยด้านพฤติกรรมและแรงจูงใจ 4
2.1.1 ทฤษฎีการกำหนดใจตนเอง 4
2.1.2 เทคนิคการเปลี่ยนพฤติกรรม 4
2.1.3 แรงจูงใจและการสนับสนุนทางสังคม 5
2.2 หลักการออกแบบเกมมิฟิเคชันสำหรับกิจกรรมทางกาย 5
2.2.1 ระบบเป้าหมายและความก้าวหน้า 5
2.2.2 ระบบการให้รางวัลและสิ่งจูงใจ 5
2.2.3 ความท้าทายที่ปรับตามระดับผู้ใช้ 5
2.2.4 องค์ประกอบทางสังคมและเนื้อเรื่อง 5
2.3 แบบจำลองและวิธีฝึกวิ่งที่ยึดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ 5
2.3.1 การใช้ Machine Learning ในการวางแผนการฝึกซ้อม . . . 5
2.3.2 Session-RPE 6
2.3.3 Acute-to-Chronic Workload Ratio 6
2.4 เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง 6
2.5 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 6

3 วิธีการดำเนินโครงงาน **8**
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 8
3.1.1 การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 8
3.1.2 การเก็บและวิเคราะห์ความต้องการ 8
3.1.3 การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบ 11
3.1.4 การทดสอบและปรับปรุงระบบ 13
3.1.5 การประเมินผล 14
3.1.6 สรุปขั้นตอนการวิจัย 15
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน 16
3.2.1 ฮาร์ดแวร์ 16
3.2.2 ซอฟต์แวร์ 16
3.3 แผนการดำเนินงาน 17

4 การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ **18**
4.1 กรอบแนวคิดของระบบ 18
4.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างกรอบแนวคิดกับฟังก์ชันของระบบ . . . 19
4.2 แผนการฝึกและการปลดล็อกระดับ 19
4.2.1 ระดับของแผนการฝึก 19
4.2.2 เกณฑ์หน่วยกิตและข้อจำกัดรายสัปดาห์ 20
4.2.3 กฎการลงทะเบียนและการบังคับใช้โดยระบบ 20
4.2.4 ตารางข้อมูล Side Quest 21
4.3 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน 36
4.3.1 การเข้าสู่ระบบและการสมัครสมาชิก 36
4.3.2 การเก็บข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลสุขภาพ 38
4.3.3 การกำหนดเป้าหมายการวิ่ง 38
4.3.4 หน้าหลักและ Daily Wellness Check-in 40
4.3.5 การวิ่งและผลลัพธ์หลังวิ่ง 41
4.3.6 ระบบรางวัลและ Gamification 42
4.3.7 หน้าจัดอันดับ (Leaderboard) 43
4.4 ผลการออกแบบระบบ (System Design) 44
4.4.1 Use Case Diagram 44
4.4.2 Use Case Description 45
4.4.3 Entity Relationship Diagram (ERD) 52
4.5 สรุปผลการพัฒนา 61

5 สรุปผลการดำเนินงาน **63**
5.1 สรุปผลการดำเนินโครงงาน 63
5.2 ข้อจำกัดของระบบ 64
5.2.1 ข้อจำกัดด้านการทำงาน 64
5.2.2 ข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 64
5.3 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 64
5.4 ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาต่อไป 64
5.4.1 การปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน 64
5.4.2 แนวทางการวิจัยต่อยอด 64

เอกสารอ้างอิง 65

ประวัติผู้เขียน 67

สารบัญภาพ

ภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) 12
ภาพที่ 2 หน้าจอการเข้าสู่ระบบและการสมัครสมาชิก 37
ภาพที่ 3 หน้าข้อกำหนดและการยินยอม 37
ภาพที่ 4 หน้าจอการเก็บข้อมูลสำหรับสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ 38
ภาพที่ 5 การกำหนดเป้าหมายและการเลือกแผนการฝึก 39
ภาพที่ 6 รายละเอียดแผนการฝึกและการจัดตารางรายสัปดาห์ 39
ภาพที่ 7 หน้าหลักและการประเมินความพร้อมประจำวัน 40
ภาพที่ 8 หน้าหลักและการเตรียมเริ่ม Session การวิ่ง 41
ภาพที่ 9 หน้าจอการวิ่งและการประเมินหลังวิ่ง 42
ภาพที่ 10 หน้าจอแสดงรางวัลหลังการวิ่ง 43
ภาพที่ 11 หน้าจัดอันดับระยะทางวิ่งสะสมรายสัปดาห์แบบรายบุคคล 44
ภาพที่ 12 Use Case Diagram ระบบโมบายแอปพลิเคชัน Pacegasus 45

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคุณลักษณะของแอปพลิเคชันวิ่งที่เกี่ยวข้อง 6
ตารางที่ 2 เกณฑ์การแบ่งระดับนักวิ่งในระบบ Pacegasus 9
ตารางที่ 3 สรุปขั้นตอน เครื่องมือ และผลลัพธ์ของการวิจัย 16
ตารางที่ 4 รายการฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนา 16
ตารางที่ 5 รายการซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา 17
ตารางที่ 6 แผนการดำเนินงาน (Gantt Chart) 17
ตารางที่ 7 สรุปทฤษฎีและแนวทางการนำมาประยุกต์ใช้ในระบบ Pacegasus 19
ตารางที่ 8 ตารางข้อมูล Side Quest 21
ตารางที่ 24 Use Case Description: สมัครสมาชิก 46
ตารางที่ 25 Use Case Description: เข้าสู่ระบบ 46
ตารางที่ 26 Use Case Description: ออกจากระบบ 46
ตารางที่ 27 Use Case Description: จัดการโปรไฟล์ 47
ตารางที่ 28 Use Case Description: จัดการข้อมูลสุขภาพประจำวัน 47
ตารางที่ 29 Use Case Description: จัดการข้อมูลการวิ่งจาก Strava 48
ตารางที่ 30 Use Case Description: บันทึกแบบสอบถามหลังวิ่ง 48
ตารางที่ 31 Use Case Description: จัดการภารกิจ 49
ตารางที่ 32 Use Case Description: จัดการชมรม 49
ตารางที่ 33 Use Case Description: จัดการการเข้าร่วมชมรม 49
ตารางที่ 34 Use Case Description: จัดการสมาชิกในชมรม 50
ตารางที่ 35 Use Case Description: จัดการรายชื่อเพื่อน 50
ตารางที่ 36 Use Case Description: จัดการการซื้อไอเทม 51
ตารางที่ 37 Use Case Description: จัดการอวตาร์ 51
ตารางที่ 38 Use Case Description: ดูตารางจัดอันดับ 52
ตารางที่ 39 Data Dictionary: User 52
ตารางที่ 40 Data Dictionary: UserProfile 53
ตารางที่ 41 Data Dictionary: UserGamification 53
ตารางที่ 42 Data Dictionary: UserTickets 53
ตารางที่ 43 Data Dictionary: Club 53
ตารางที่ 44 Data Dictionary: ClubMember 54
ตารางที่ 45 Data Dictionary: ClubLeaderboard 54
ตารางที่ 46 Data Dictionary: TowerFloor 54
ตารางที่ 47 Data Dictionary: TowerMission 54
ตารางที่ 48 Data Dictionary: UserFloorProgress 55
ตารางที่ 49 Data Dictionary: UserMissionProgress 55
ตารางที่ 50 Data Dictionary: TowerAttemptLog 55

ตารางที่ 51 Data Dictionary: TicketTransaction 56
ตารางที่ 52 Data Dictionary: Friendship 56
ตารางที่ 53 Data Dictionary: FriendActivity 56
ตารางที่ 54 Data Dictionary: OutterAPI 56
ตารางที่ 55 Data Dictionary: TotalStats 57
ตารางที่ 56 Data Dictionary: Badge 57
ตารางที่ 57 Data Dictionary: BadgeCondition 57
ตารางที่ 58 Data Dictionary: Avatar 58
ตารางที่ 59 Data Dictionary: AvatarItem 58
ตารางที่ 60 Data Dictionary: Leaderboard 58
ตารางที่ 61 Data Dictionary: DailyWellness 59
ตารางที่ 62 Data Dictionary: InjuryReport 59
ตารางที่ 63 Data Dictionary: TrainingPlan 59
ตารางที่ 64 Data Dictionary: PostRunSurvey 60
ตารางที่ 65 Data Dictionary: TrainingSession 60
ตารางที่ 66 Data Dictionary: RunningActivity 60
ตารางที่ 67 Data Dictionary: PersonalRecord 61
ตารางที่ 68 Data Dictionary: PlanRule 61
ตารางที่ 69 สรุปผลเทียบกับวัตถุประสงค์ 63
ตารางที่ 70 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 64

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การลดลงของกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันจากการพึ่งพาเทคโนโลยีและการใช้ยานพาหนะเป็นหลัก เป็นปัญหาสุขภาพระดับโลก การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านี้สัมพันธ์โดยตรงกับการเพิ่มขึ้นของอัตราโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและมะเร็ง ซึ่งส่งผลให้อัตราการป่วยและเสียชีวิตสูงขึ้น พร้อมกับสร้างภาระทางเศรษฐกิจต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ องค์การอนามัยโลกชี้ว่าการไม่มีกิจกรรมทางกายเป็นสาเหตุการตายอันดับที่ 4 ของโลกและเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและเพิ่มค่าใช้จ่ายทางการแพทย์อย่างมีนัยสำคัญ [1]

การวิ่งเป็นกิจกรรมทางกายที่เข้าถึงง่าย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ซับซ้อน และมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เริ่มวิ่งจำนวนมากมักหยุดออกกำลังกายในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากขาดแรงจูงใจที่เหมาะสมและระบบสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ปัญหาหลักประกอบด้วยการขาดเป้าหมายที่ชัดเจน การไม่มีระบบติดตามความก้าวหน้า และการขาดปฏิสัมพันธ์เชิงบวกจากสังคมรอบข้าง งานวิจัยพบว่าแรงจูงใจมีบทบาทสำคัญต่อการรักษาพฤติกรรมการออกกำลังกายให้ยั่งยืน โดยการสนับสนุนจากผู้อื่น การออกแบบกิจกรรมที่สนุกสนาน การให้โอกาสเลือก และการสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง สามารถเพิ่มความตั้งใจและความถี่ในการออกกำลังกายได้อย่างมีนัยสำคัญ [2]

ด้วยเหตุนี้ แนวคิดเกมมิฟิเคชัน (Gamification) จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยใช้องค์ประกอบของเกม เช่น คะแนน เหรียญตรา กระดานผู้นำ และภารกิจเพื่อกระตุ้นแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน [3] อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้เกมมิฟิเคชันเพียงอย่างเดียวอาจมีข้อจำกัด หากขาดการบูรณาการระบบสังคม (Social System) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างแรงจูงใจผ่านการปฏิสัมพันธ์และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน งานวิจัยยืนยันว่าการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มออกกำลังกายมีความสัมพันธ์กับการได้รับการสนับสนุนทางสังคม การสร้างอัตลักษณ์ของการเป็นนักออกกำลังกาย และการเพิ่มปริมาณกิจกรรมทางกาย [4] อีกทั้งแอปพลิเคชันสุขภาพบนมือถือที่ผสมผสานองค์ประกอบทางสังคม เช่น การสร้างทีม การแข่งขันระหว่างกลุ่ม และการแบ่งปันความสำเร็จ มีประสิทธิภาพในการเพิ่มระดับกิจกรรมทางกายและรักษาพฤติกรรมในระยะยาว [5]

แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีการกำหนดใจตนเอง (Self-Determination Theory: SDT) ซึ่งระบุว่าการส่งเสริมให้บุคคลรู้สึกถึงความเป็นอิสระ (Autonomy) ความสามารถ (Competence) และความสัมพันธ์ทางสังคม (Relatedness) เป็นหัวใจสำคัญของการสร้างแรงจูงใจที่ยั่งยืน แอปพลิเคชันที่ออกแบบโดยคำนึงถึงองค์ประกอบทั้งสามนี้ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพที่คงทนกว่า [6]

ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงพัฒนาแอปพลิเคชัน *Pacegasus* ซึ่งผสานหลักการเกมมิฟิเคชันเข้า

กับระบบกลุ่มเพื่อนและเอนจินปรับแผนฝึกอัตโนมัติ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันเชิงบวก การสนับสนุนทางสังคม และการแบ่งปันประสบการณ์ อันจะช่วยสร้างแรงจูงใจทั้งจากภายในและภายนอก ลดภาระโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศในระยะยาว

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับการเดินและวิ่งออกกำลังกาย ที่สามารถติดตามและบันทึกข้อมูลการเคลื่อนไหวของผู้ใช้

2) เพื่อพัฒนาเอนจินปรับแผนฝึกอัตโนมัติ โดยใช้ข้อมูล Wellness Check-in ค่า Session-RPE และ Acute:Chronic Workload Ratio (ACWR) เพื่อปรับภารกิจรายวันและรายสัปดาห์ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ใช้แต่ละคน

3) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือที่เพิ่มความน่าสนใจและแรงจูงใจในการออกกำลังกาย โดยผสานแนวคิดเกมมิฟิเคชันและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

1.3 ขอบเขตและข้อจำกัดของระบบ

1.3.1 ขอบเขต

โครงงานนี้ครอบคลุมการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ *Pace-gasus* ที่มีระบบควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง โดยกำหนดขอบเขตการใช้งานตามบทบาทของผู้ใช้งานดังนี้

1.1) **ผู้ใช้ทั่วไปที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก (Guest)** สามารถเข้าถึงหน้าแอปพลิเคชันสาธารณะและหน้าเข้าสู่ระบบได้ แต่ไม่มีสิทธิ์ใช้งานฟีเจอร์หลัก เช่น การติดตามการวิ่ง การรับภารกิจ ระบบเกมมิฟิเคชัน หรือชุมชนนักวิ่ง และไม่สามารถจัดการหรือเข้าถึงข้อมูลภายในระบบได้

2.2) **ผู้ใช้งานหรือนักวิ่ง (User/Runner)** สามารถสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้หรืออีเมล ติดตามและบันทึกข้อมูลการวิ่งหรือเดิน ได้แก่ ระยะทาง เพซ เวลา และแคลอรีที่เผาผลาญผ่าน GPS และเซนเซอร์ของโทรศัพท์มือถือ รับแผนการฝึกส่วนบุคคลที่ปรับอัตโนมัติตามพฤติกรรมและความก้าวหน้า เข้าร่วมระบบเกมมิฟิเคชัน เช่น การสะสมคะแนน เหรียญตรา การเลื่อนระดับ ภารกิจ และ Story Mode ใช้งานฟีเจอร์ทางสังคม เช่น การเพิ่มเพื่อน การส่งกำลังใจ การสร้างหรือเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งกลุ่ม การดูกระดานจัดอันดับ การแชร์ผลการวิ่งไปยังสื่อสังคมออนไลน์ และจัดการข้อมูลโปรไฟล์ของตนเองได้

1.3.2 ข้อจำกัดของโครงงาน

แอปพลิเคชันต้นแบบมุ่งพัฒนาสำหรับอุปกรณ์ Android และใช้เซนเซอร์ GPS กับ Accelerometer ที่มีอยู่ในสมาร์ตโฟน การประเมินระบบเป็นการประเมินต้นแบบภายในขอบเขตของโครงงาน จึงยังไม่ครอบคลุมการใช้งานในประชากรขนาดใหญ่หรือการติดตามผลระยะยาว

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ได้ต้นแบบแอปพลิเคชัน *Pacegasus* ที่ใช้งานได้จริง สามารถติดตามและบันทึกข้อมูลการออกกำลังกาย เช่น ระยะทาง ความเร็ว และเส้นทาง ด้วย GPS และเซนเซอร์บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อประเมินผลและพัฒนาสมรรถภาพของผู้ใช้

2) ได้ระบบปรับแผนฝึกอัตโนมัติ (Adaptive Training Engine) ที่สามารถสร้างและปรับเปลี่ยนภารกิจการออกกำลังกายรายวันหรือรายสัปดาห์ให้เหมาะสมกับศักยภาพและความก้าวหน้าของผู้ใช้แต่ละบุคคล เพื่อส่งเสริมการฝึกที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

3) เพิ่มแรงจูงใจและความสม่ำเสมอในการออกกำลังกายผ่านองค์ประกอบเกมมิฟิเคชันและการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เช่น การสะสมคะแนน การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ และการเชื่อมต่อกับเพื่อนในแอปพลิเคชัน

4) เป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพดิจิทัล โดยนำเสนอต้นแบบสถาปัตยกรรมและกรอบแนวคิดโค้ชดิจิทัลเชิงปรับตัว (Adaptive Digital Coach) ที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงวิชาการ การเรียนการสอน หรือเป็นเครื่องมือส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับบุคคลและองค์กรได้

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีและงานวิจัยด้านพฤติกรรมและแรงจูงใจ

บทนี้นำเสนอการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ *Pacegasus* โดยครอบคลุมทฤษฎีด้านพฤติกรรมและแรงจูงใจ หลักการออกแบบเกมมิฟิเคชันสำหรับกิจกรรมทางกาย แบบจำลองและวิธีฝึกวิ่งที่ยึดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาสังเคราะห์องค์ความรู้และระบุช่องว่างที่ระบบมุ่งตอบสนอง

2.1.1 ทฤษฎีการกำหนดใจตนเอง

ทฤษฎีการกำหนดใจตนเอง (Self-Determination Theory: SDT) ของ Ryan และ Deci [6] อธิบายว่าแรงจูงใจที่ยั่งยืนเกิดจากการตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางจิตใจ 3 ประการ ได้แก่ ความเป็นอิสระ (Autonomy) ความสามารถ (Competence) และความสัมพันธ์ทางสังคม (Relatedness) ความเป็นอิสระหมายถึงความรู้สึกว่าบุคคลสามารถกำหนดทิศทางและตัดสินใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองได้ ความสามารถหมายถึงการรับรู้ว่าตนมีศักยภาพและสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จ ส่วนความสัมพันธ์ทางสังคมหมายถึงความรู้สึกเชื่อมโยง อบอุ่น และได้รับการยอมรับจากผู้อื่น

ในการออกแบบ *Pacegasus* ระบบเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เลือกเป้าหมายการวิ่งและกำหนดตารางฝึกตามช่วงเวลาที่สะดวก เพื่อสนับสนุนความเป็นอิสระ ระบบใช้ข้อมูลสุขภาวะหลังการออกกำลังกายเพื่อปรับแผนและทำให้ผู้ใช้รับรู้ความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความสามารถ และมีเครือข่ายสังคมที่ผู้ใช้เพิ่มเพื่อน ชวนกันออกวิ่ง ให้กำลังใจ และจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางสังคม งานวิจัยยังชี้ว่าการตอบสนองความต้องการด้านความสามารถช่วยลดผลกระทบเชิงลบของความสมบูรณ์แบบที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้นักวิ่งเลิกซ้อมได้ [7]

2.1.2 เทคนิคการเปลี่ยนพฤติกรรม

เทคนิคการเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior Change Techniques: BCTs) คือกลยุทธ์เชิงโครงสร้างที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนว่าสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างมีประสิทธิผล การทบทวนวรรณกรรมของ Milne-Ives และคณะ [8] พบว่า BCTs ที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมในแอปพลิเคชันสุขภาพ ได้แก่ การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) การให้ข้อมูลป้อนกลับและติดตามผล (Feedback and Monitoring) และการเปรียบเทียบทางสังคม (Social Comparison)

ระบบ *Pacegasus* ให้ผู้ใช้กำหนดเป้าหมายหลัก เช่น การวิ่งมินิมาราธอนภายใน 3 เดือน แล้วแปลงเป็นแผนฝึกรายสัปดาห์และรายวันโดยอัตโนมัติ หลังวิ่ง ระบบแสดงเพซ ระยะทาง และข้อมูลความก้าวหน้าเปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อน พร้อมช่องบันทึกความรู้สึกเพื่อนำไปปรับแผน ส่วนการเปรียบเทียบทางสังคมใช้กระดานผู้นำในกลุ่มเพื่อน เพื่อสร้างการแข่งขันเชิงบวกโดยไม่ก่อให้เกิดแรงกดดันเกินควร

2.1.3 แรงจูงใจและการสนับสนุนทางสังคม

พฤติกรรมการออกกำลังกายได้รับอิทธิพลจากบุคคลรอบข้างอย่างมีนัยสำคัญ Golaszewski และคณะ [4] พบว่าการออกกำลังกายแบบกลุ่มส่งเสริมการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมกิจกรรม การสร้างอัตลักษณ์ของการเป็นนักออกกำลังกาย และปริมาณการออกกำลังกายในระดับปานกลางถึงหนัก เมื่อผู้ใช้มองว่าการวิ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวตน พฤติกรรมดังกล่าวย่อมมีแนวโน้มยั่งยืนมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้ ระบบ *Pacegasus* จึงมีระบบกลุ่ม (Club) ที่สนับสนุนการสร้างกลุ่ม การกำหนดบทบาทสมาชิก โปรไฟล์ทีม โลโก้ สีประจำทีม และสโลแกน เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและอัตลักษณ์ร่วมของผู้ใช้

2.2 หลักการออกแบบเกมมิฟิเคชันสำหรับกิจกรรมทางกาย

เกมมิฟิเคชันหมายถึงการนำองค์ประกอบและกลไกของเกมมาประยุกต์ใช้ในบริบทที่ไม่ใช่เกม [3] ระบบ *Pacegasus* นำหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ ดังนี้

2.2.1 ระบบเป้าหมายและความก้าวหน้า

ระบบกำหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อมแสดงความก้าวหน้าแบบต่อเนื่อง เป้าหมายหลัก เช่น การเตรียมตัวสำหรับการแข่งขัน ถูกย่อยเป็นเป้าหมายรายสัปดาห์และรายวัน เพื่อให้ผู้ใช้เห็นพัฒนาการอย่างชัดเจนและเกิดความรู้สึกมีความสามารถ

2.2.2 ระบบการให้รางวัลและสิ่งจูงใจ

ระบบ รางวัล ประกอบ ด้วย คะแนน สะสม จาก กิจกรรม ราย วัน เหรียญ ตรา สำหรับภารกิจตามเงื่อนไข และระดับเลเวลที่ปลดล็อกฟีเจอร์ใหม่เมื่อผู้ใช้สะสมคะแนนถึงเกณฑ์ที่กำหนด การให้รางวัลได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับระดับความก้าวหน้าของผู้ใช้ เพื่อคงแรงจูงใจในการใช้งาน [8]

2.2.3 ความท้าทายที่ปรับตามระดับผู้ใช้

ภารกิจและแผนการฝึกในระบบปรับระดับความยากตามสมรรถภาพของผู้ใช้แต่ละคนผ่าน Adaptive Training Engine เพื่อคงความสมดุลระหว่างความท้าทายและทักษะของผู้ใช้ ซึ่งสนับสนุนให้เกิดความพึงพอใจและแรงจูงใจในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

2.2.4 องค์ประกอบทางสังคมและเนื้อเรื่อง

ระบบรองรับการสร้างและเข้าร่วมกลุ่ม การแข่งขันบนกระดานผู้นำในกลุ่มเพื่อน และการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ช่วยเพิ่มระดับกิจกรรมทางกาย [5] นอกจากนี้ Story Mode เชื่อมโยงกิจกรรมการวิ่งเข้ากับเนื้อเรื่องต่อเนื่อง โดยการวิ่งแต่ละครั้งสามารถปลดล็อกตอนใหม่ ทำให้ผู้ใช้มีเหตุผลในการกลับมาใช้งานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมข้อมูลผลลัพธ์ทันทีหลังจบกิจกรรม

2.3 แบบจำลองและวิธีฝึกวิ่งที่ยึดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

2.3.1 การใช้ Machine Learning ในการวางแผนการฝึกซ้อม

Kerimov [9] แสดงให้เห็นว่าแบบจำลอง Machine Learning สามารถทำนายสมรรถภาพและความพร้อมในการฝึกของนักกีฬาได้จากข้อมูลที่ผู้ใช้รายงานเอง เช่น ความเหนื่อย

ล้า คุณภาพการนอนหลับ ความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อ ความเครียด และอารมณ์โดยรวม แนวคิดนี้เป็นพื้นฐานของฟีเจอร์ Daily Wellness Check-in ในระบบ *Pacegasus* ซึ่งให้ผู้ใช้ประเมินสุขภาวะของตนเองในเวลาสั้น ๆ แล้วใช้ข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโปรแกรมฝึกประจำวัน

2.3.2 Session-RPE

Session Rating of Perceived Exertion (Session-RPE หรือ sRPE) คำนวณจากระยะเวลาที่ออกกำลังกาย (นาที) คูณด้วยระดับความเหนื่อยล้าที่รับรู้ในสเกล 1–10 งานวิจัยของ Dai, Yan และ Bi [10] ยืนยันว่าสามารถใช้เป็นมาตรวัดภาระการฝึกที่น่าเชื่อถือ เข้าถึงง่าย และไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์เฉพาะทาง ระบบ *Pacegasus* จึงใช้ Post-Run Log ให้ผู้ใช้ประเมินระดับความเหนื่อยหลังวิ่ง เพื่อแสดงคะแนนภาระการฝึกของวันนั้น

2.3.3 Acute-to-Chronic Workload Ratio

Acute-to-Chronic Workload Ratio (ACWR) เป็นเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ การทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะห์อภิมานของ Qin, Li และ Chen [11] พบว่าช่วงค่าที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.8–1.3 และเมื่อค่าสูงกว่า 1.5 ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจะเพิ่มขึ้น ระบบ *Pacegasus* คำนวณ ACWR จากข้อมูล sRPE ที่สะสมไว้ แล้วแสดงผลเป็นดัชนีความเสี่ยง 3 ระดับ ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง พร้อมแจ้งเตือนเชิงป้องกันเมื่อค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

2.4 เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

เพื่อกำหนดตำแหน่งของระบบ *Pacegasus* ในระบบนิเวศของแอปพลิเคชันส่งเสริมสุขภาพ ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคุณลักษณะสำคัญของแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคุณลักษณะของแอปพลิเคชันวิ่งที่เกี่ยวข้อง

คุณลักษณะ	Strava	Nike Run Club	Garmin Connect	Pacegasus
การติดตาม GPS	มี	มี	มี	มี
Adaptive Training Engine	ไม่มี	บางส่วน	บางส่วน	เต็มรูปแบบ
Gamification	จำกัด	มี	จำกัด	เต็มรูปแบบ
Story Mode	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี
Social Running Community	มี	จำกัด	ไม่มี	มี
ต้องการอุปกรณ์เสริม	ไม่ต้องการ	ไม่ต้องการ	Garmin Watch	ไม่ต้องการ
Session-RPE / ACWR	ไม่มี	ไม่มี	บางส่วน	มี
Daily Wellness Check-in	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี

จากการวิเคราะห์พบว่าแอปพลิเคชันในตลาดยังขาดการบูรณาการ Adaptive Training Engine เกมมิฟิเคชันเชิงเนื้อเรื่อง และระบบสังคมที่ออกแบบบนพื้นฐานของ SDT อย่างครบถ้วน อีกทั้งแอปพลิเคชันที่มีฟีเจอร์ครบถ้วนมักต้องพึ่งพาอุปกรณ์สวมใส่ราคาแพง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อผู้ใช้ทั่วไป ช่องว่างดังกล่าวคือสิ่งที่ *Pacegasus* มุ่งตอบสนอง

2.5 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย

จากการทบทวนวรรณกรรม SDT เป็นกรอบหลักสำหรับอธิบายแรงจูงใจภายใน BCTs เป็นชุดกลยุทธ์สำหรับการเปลี่ยนพฤติกรรม เกมมิฟิเคชันเป็นกลไกเพิ่มการมีส่วนร่วมและ

การกลับมาใช้งาน หลักการวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แก่ Session-RPE, ACWR และ Machine Learning สนับสนุนความปลอดภัยและประสิทธิภาพของแผนการฝึก ขณะที่คุณลักษณะทางสังคมช่วยสร้างแรงจูงใจและอัตลักษณ์ของการเป็นนักวิ่ง การบูรณาการทั้งห้าด้านเป็นจุดแข็งสำคัญของระบบ *Pacegasus* เมื่อเปรียบเทียบกับแอปพลิเคชันอื่นในตลาด

บทที่ 3
วิธีการดำเนินโครงงาน

บทนี้นำเสนอกระบวนการและวิธีดำเนินการวิจัยสำหรับโครงงาน Pacegasus ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ (1) การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2) การเก็บและวิเคราะห์ความต้องการ (3) การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบ (4) การทดสอบและปรับปรุงระบบ และ (5) การประเมินผล รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1.1 การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนแรกของการวิจัยเริ่มต้นด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างฐานความรู้ที่แข็งแกร่งสำหรับการออกแบบระบบ กระบวนการดำเนินการมีดังนี้

(1) การรวบรวมเอกสารและงานวิจัย

คณะผู้วิจัยทำการรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลวิชาการชั้นนำ ได้แก่ PubMed, Google Scholar, IEEE Xplore และ ACM Digital Library โดยกำหนดคำค้นหาหลัก เช่น *running application*, *gamification physical activity*, *self-determination theory exercise*, *adaptive training machine learning*, *session-RPE* และ *ACWR injury prevention* กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัยที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2018 เป็นต้นมา และงานวิจัยพื้นฐานที่สำคัญในช่วงก่อนหน้า

(2) การวิเคราะห์และสังเคราะห์กรอบแนวคิด

หลังจากรวบรวมเอกสารแล้ว คณะผู้จัดทำวิเคราะห์จุดแข็งของกรอบทฤษฎีและกำหนดวิธีประยุกต์ใช้กับระบบ โดยใช้ทฤษฎีการกำหนดใจตนเอง (Self-Determination Theory:SDT) เป็นกรอบแนวคิดด้านแรงจูงใจ ใช้เทคนิคการเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior Change Techniques: BCTs) สำหรับเลือกกลไกที่มีหลักฐานสนับสนุน ใช้แนวคิด Gamification เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการใช้งานต่อเนื่อง และใช้คุณลักษณะทางสังคมเพื่อเพิ่มความรู้สึกเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้งาน ผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้คือกรอบแนวคิดที่เชื่อมโยงทฤษฎีกับการออกแบบ

3.1.2 การเก็บและวิเคราะห์ความต้องการ

(1) กลุ่มเป้าหมายและเกณฑ์การแบ่งระดับ

กลุ่มเป้าหมายหลักของระบบคือผู้วิ่งระดับเริ่มต้นและระดับกลางที่มีสมาร์ตโฟนและต้องการพัฒนาพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เกณฑ์การแบ่งระดับใช้ 4 มิติร่วมกันแทนการดูแค่ผลแข่งขัน: ระยะเวลาฝึกต่อเนื่อง, ปริมาณวิ่ง/สัปดาห์, ความถี่การซ้อม, ผลงานการแข่งขัน (ถ้ามี) ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เกณฑ์การแบ่งระดับนักวิ่งในระบบ Pacegasus

ระดับ	ฝึกต่อเนื่อง	วิ่ง/สัปดาห์	วัน ที่ วิ่ง/สัปดาห์	ลักษณะการซ้อม
Beginner	0–8 เดือน / เพิ่ง กลับ มา วิ่ง	8–25 กม.	3–4 วัน	ยังไม่มี Speed Work เป็น ระบบ; ยังไม่เคย แข่ง หรือ 5K แรก
Lower Interme-diate	1–2 ปีขึ้นไป	25–50 กม.	4–5 วัน	เริ่มมี Tempo/Inter-val 1–2 ครั้ง/สัปดาห์; จบ 10K–HM มาแล้ว หลายครั้ง
Upper Interme-diate	2–4 ปีขึ้นไป	50–100 กม.	4–5 วัน	มี Tempo/ Interval 1–2 ครั้ง/ สัปดาห์; จบ 21K–HM มาแล้ว หลายครั้ง และตั้งเป้า PB

(2) วิธีการสุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง

การศึกษานี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ณ สถานที่ร่วมกับการสุ่มแบบมีระบบ (on-site systematic intercept sampling) โดยเก็บข้อมูล ณ สถานที่ออกกำลังกาย 3 แห่งในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ สวนเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบึงศรีฐาน (ดูรายละเอียดสถานที่ในหัวข้อ (6)) โดยกำหนดให้เข้าหาผู้เข้าร่วมทุกคนที่ [n] คนที่ผ่านจุดสำรวจ ในช่วงเวลาที่ครอบคลุมทั้งช่วงเช้าและเย็น รวมถึงวันธรรมดาและวันหยุด เพื่อลดความเอนเอียงจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างของผู้สำรวจเอง (interviewer selection bias) และลดผลกระทบจากลักษณะกลุ่มผู้ออกกำลังกายที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา

จากกลุ่มที่ถูกเข้าหาตามระบบสุ่มดังกล่าว ผู้สำรวจจะคัดกรองเพิ่มเติมด้วยเกณฑ์เชิงพฤติกรรม (purposive/criterion-based screening) โดยพิจารณาเฉพาะผู้ที่พกโทรศัพท์สมาร์ตโฟนหรือสวมใส่นาฬิกาวิ่ง (running/GPS watch) ขณะออกกำลังกาย เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างสะท้อนลักษณะผู้ใช้เป้าหมายของระบบ *Pacegasus* ได้ตรงยิ่งขึ้น วิธีการสุ่มโดยรวมจึงจัดเป็น systematic intercept sampling ร่วมกับ purposive screening ซึ่งยังคงเป็นการสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (non-probability sampling)

ผู้เข้าร่วมต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายหรือวิ่งอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา และพกโทรศัพท์สมาร์ตโฟนหรือสวมใส่นาฬิกาวิ่งขณะออกกำลังกาย เกณฑ์การออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งใช้เพื่อจำแนกผู้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ (regular exerciser) ออกจากผู้ที่ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำ [12] ส่วนกรอบเวลาย้อนหลัง 3 เดือนใช้เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนระยะสั้นของพฤติกรรม (เช่น สภาพอากาศ ช่วงสอบ หรือการเจ็บป่วยชั่วคราว) และสะท้อนพฤติกรรมเชิงนิสัยที่คงที่มากกว่าการถามเฉพาะสัปดาห์ล่าสุด

เนื่องจากไม่มีบัญชีรายชื่อประชากรนักวิ่งทั้งหมด (sampling frame) จึงกำหนดขนาดตัวอย่างโดยอ้างอิงสูตร Cochran สำหรับการประมาณสัดส่วน [13] ดังนี้

$$n_0 = \frac{Z^2 p(1-p)}{d^2}$$

และปรับขนาดตัวอย่างสำหรับประชากรจำกัดด้วยสูตร

$$n = \frac{n_0}{1 + \frac{n_0 - 1}{N}}$$

โดย n_0 คือขนาดตัวอย่างเริ่มต้น n คือขนาดตัวอย่างหลังปรับตามจำนวนประชากร N คือจำนวนประชากรโดยประมาณ Z คือค่ามาตรฐานตามระดับความเชื่อมั่น p คือสัดส่วนที่คาดการณ์ และ d คือค่าความคลาดเคลื่อน

การศึกษานี้กำหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ($Z = 1.96$) กำหนด $p = 0.50$ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลสัดส่วนของคุณลักษณะที่ศึกษาล่วงหน้า ค่านี้ให้ค่าความแปรปรวนสูงสุด (most conservative estimate) จึงเหมาะสมที่สุดในกรณีที่ไม่มีข้อมูลนำร่อง เนื่องจากโครงงานนี้อยู่ในลักษณะการประเมินต้นแบบระบบ (prototype/formative evaluation) เพื่อสำรวจความต้องการและทดสอบการใช้งานเบื้องต้น มากกว่าการอนุมานเชิงสถิติในวงกว้าง จึงกำหนดค่าความคลาดเคลื่อน $d = 0.25$ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการทดสอบการใช้งาน (usability testing) ที่ระบุว่ากลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก (ประมาณ 5–15 คน) เพียงพอต่อการค้นพบปัญหาการใช้งานส่วนใหญ่ของระบบ โดยอ้างอิงแบบจำลองของ Nielsen และ Landauer [14] ที่แสดงว่าผู้ใช้ทดสอบ 5 คนสามารถค้นพบปัญหาการใช้งานได้ประมาณร้อยละ 85

เนื่องจากวิธีสุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น ขนาดตัวอย่างที่คำนวณได้จากสูตร Cochran ในที่นี้จึงใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงขั้นต่ำ (minimum reference threshold) เพื่อประกอบการวางแผนเก็บข้อมูล มิได้ใช้เพื่ออ้าง representativeness ทางสถิติต่อประชากรทั้งหมด จากค่าดังกล่าวจะได้ขนาดตัวอย่างเริ่มต้น $n_0 = 15.37$ คน เมื่อนำไปปรับตามประชากรเป้าหมายประมาณ 50–100 คน จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำประมาณ 12–14 คน จึงกำหนดเป้าหมายผู้ตอบแบบสอบถามที่สมบูรณ์จำนวน 15 คน โดยจัดสรรแบบแบ่งชั้น (stratified allocation) ตามระดับผู้วิ่งในตารางที่ 2 คือ Beginner, Lower Intermediate และ Upper Intermediate ระดับละ 5 คน เพื่อให้แต่ละระดับประสบการณ์มีตัวแทนเพียงพอสำหรับการค้นพบปัญหาการใช้งานตามแนวทางของ Nielsen และ Landauer [14]

ข้อจำกัดของวิธีการสุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างจำกัดเฉพาะผู้ที่ออกกำลังกาย ณ 3 สถานที่ในจังหวัดขอนแก่นและมีอุปกรณ์ติดตามการวิ่งอยู่แล้ว ผลการศึกษาจึงสะท้อนพฤติกรรมของผู้ใช้เทคโนโลยีติดตามการวิ่งในบริบทพื้นที่ศึกษาเป็นหลัก ไม่ครอบคลุมนักวิ่งในพื้นที่อื่น ผู้ออกกำลังกายในสถานที่ปิด (ฟิตเนส, สนามในบ้าน) หรือผู้ที่ไม่ใช้อุปกรณ์ติดตามใด ๆ ซึ่งอาจเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพเป็นผู้ใช้ใหม่ของระบบในอนาคตแต่ไม่ถูกรวมในการศึกษานี้

คัดเลือกผู้สมัครใจแบบเจาะจงจำนวน 2–4 คน โดยพิจารณาผู้ที่มีประสบการณ์วิ่งหรือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะเชิงลึกประกอบการออกแบบระบบ การสัมภาษณ์ในส่วนนี้มุ่งเก็บข้อมูลสนับสนุนการออกแบบต้นแบบ มิได้มุ่งอ้างอิงความอิ่มตัวของข้อมูลเชิงคุณภาพ

(3) เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Forms และแนวคำถามสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง แบบสอบถามครอบคลุมพฤติกรรมการวิ่งในปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค คุณลักษณะที่ต้องการในแอปพลิเคชัน และความคุ้นเคยกับ Gamification ส่วนการสัมภาษณ์ใช้เพื่อทำความเข้าใจแรงจูงใจและพฤติกรรมของผู้ใช้งานในระดับลึก

(4) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแจกแจงความถี่ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์วิเคราะห์เชิงธีม (Thematic Analysis) เพื่อระบุรูปแบบและประเด็นที่ปรากฏซ้ำ ผลการวิเคราะห์นำไปกำหนดความต้องการของระบบ ครอบคลุมฟีเจอร์ด้าน Social Features, Gamification Elements และการเชื่อมต่อข้อมูลกิจกรรมจาก Strava API ผ่าน OAuth 2.0

3.1.3 การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบ

ขั้นตอนที่สามเป็นหัวใจหลักของโครงงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนการออกแบบ UX/UI และการพัฒนาระบบในเชิงเทคนิค

(1) การออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้(UX/UI Design)

การออกแบบ UX/UI ดำเนินการโดยใช้ Figma เป็นเครื่องมือหลักในการสร้าง Wireframe และ Hi-fi Prototype กระบวนการออกแบบเริ่มต้นจากการสร้าง User Persona จากผลการวิเคราะห์ความต้องการ จากนั้นจัดทำ User Flow สำหรับเส้นทางสำคัญของผู้ใช้ เช่น กระบวนการลงทะเบียน การตั้งค่าแผนการฝึก การบันทึกกิจกรรม และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ต่อมาจัดทำ Wireframe ระดับ Low-fidelity เพื่อทดสอบการจัดวางองค์ประกอบ และสุดท้ายพัฒนาเป็น Hi-fidelity Prototype ที่แสดงรายละเอียดด้านสี ตัวอักษร และองค์ประกอบภาพ

(2) สถาปัตยกรรมระบบ

ระบบ Pacegasus ออกแบบโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ Client–Server แบ่งออกเป็น 3 ชั้นหลัก ดังนี้

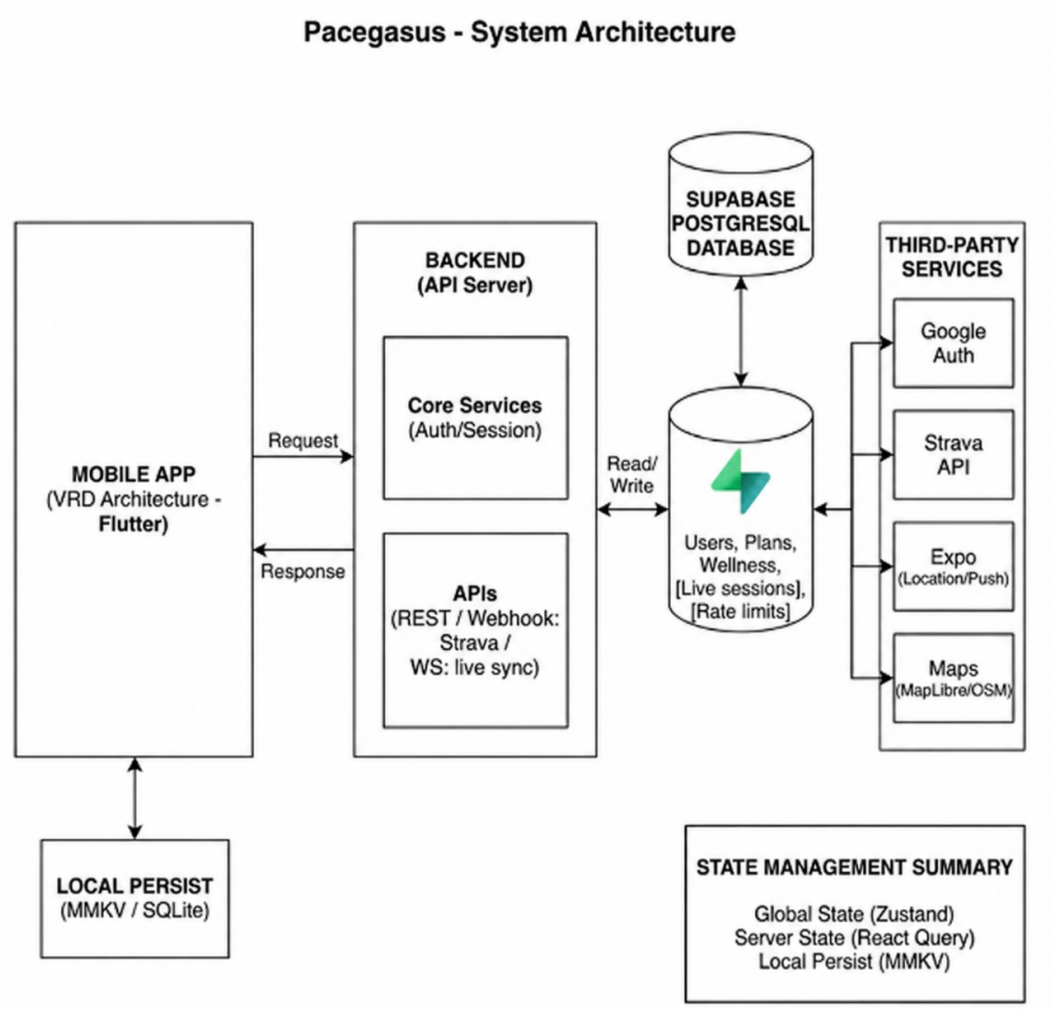
ชั้นที่ 1 คือฝั่งแอปพลิเคชัน (Client Side) พัฒนาด้วย Flutter ซึ่งเป็น Cross-platform Framework ที่รองรับ Android และ iOS จากโค้ดชุดเดียว โดยใช้ภาษา Dart ภายในแอปพลิเคชันแบ่งเป็น 4 โมดูล ได้แก่ Activity Tracking Module ที่ใช้ GPS และ Accelerometer, Gamification Module สำหรับจัดการคะแนน เหรียญตรา เลเวล และ Story Mode, Social Module สำหรับระบบเพื่อน กลุ่ม และกิจกรรมร่วม และ AI Coach Module สำหรับแสดงผลและรับส่งข้อมูลกับ Backend

ชั้นที่ 2 คือฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Backend/Server Side) พัฒนาด้วย Express.js บน Node.js ซึ่งรองรับการทำงานแบบ Asynchronous และ Real-time โดยมี REST API สำหรับจัดการข้อมูลผู้ใช้และกิจกรรม WebSocket ผ่าน Socket.io สำหรับการแจ้งเตือนและการอัปเดตกระดานผู้นำ และ Adaptive Training Engine สำหรับปรับแผนฝึก

ชั้นที่ 3 คือฐานข้อมูล (Database Layer) ใช้ PostgreSQL

เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลหลัก การออกแบบ Database Schema ครอบคลุมตาราง Users, Activities, TrainingPlans, WellnessCheckins, Badges, Clubs และ LeaderboardEntries

การสื่อสารระหว่าง Client และ Backend ทำผ่าน Request/Response แบบมาตรฐาน โดย Backend ทำหน้าที่เชื่อมต่อและประมวลผลข้อมูลกับฐานข้อมูลและบริการภายนอกทั้งหมด ดังภาพที่ 1



ภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

(3) การพัฒนา Adaptive Training Engine

Adaptive Training Engine เป็นองค์ประกอบที่มีความซับซ้อนสูงสุดในระบบ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก

ส่วนที่ 1 คือ Daily Wellness Check-in รับข้อมูลจากผู้ใช้ทุกเช้าในรูปแบบระดับ 1–5 ได้แก่ ระดับความเหนื่อยล้าสะสม คุณภาพการนอนหลับ ความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อ ระดับความเครียด และระดับแรงจูงใจในวันนั้น

ส่วนที่ 2 คือโมดูลคำนวณ Session-RPE และ ACWR หลังจบการวิ่ง ระบบเก็บข้อมูล sRPE (ระยะเวลา × RPE) เพื่อนำไปประเมินความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

ส่วนที่ 3 คือโมดูล Machine Learning ใช้อัลกอริทึม Decision Tree หรือ Random Forest โดยรับข้อมูล Wellness Check-in ค่า ACWR ประวัติการฝึก 4 สัปดาห์ และแผนเป้าหมายของผู้ใช้ เพื่อให้คำแนะนำสำหรับวันถัดไป เช่น ฝึกตามแผน ลดความหนัก หรือพักผ่อน

(4) ระดับต้นแบบที่พัฒนา

ต้นแบบ แอปพลิเคชัน ที่ พัฒนา ใน ระยะ นี้ รองรับ ฟีเจอร์ หลัก ได้แก่ การติดตามกิจกรรมด้วย GPS ระบบ Gamification พื้นฐาน เช่น คะแนน เหรียญตรา เลเวล และภารกิจรายสัปดาห์ ระบบ Social Interaction เบื้องต้น ได้แก่ การเพิ่มเพื่อน กระดานผู้นำ และการให้กำลังใจ และ Adaptive Training Engine เวอร์ชันทดลองที่ใช้ Wellness Check-in และ sRPE ในการปรับแผน

3.1.4 การทดสอบและปรับปรุงระบบ

ขั้นตอนที่สี่มุ่งตรวจสอบความถูกต้องและความสามารถในการใช้งานของระบบก่อนการประเมินผลอย่างเป็นทางการ

(1) การทดสอบระบบในเชิงเทคนิค

การทดสอบระบบในเชิงเทคนิคแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ Unit Testing ซึ่งทดสอบความถูกต้องของฟังก์ชันในแต่ละโมดูล โดยใช้ Jest/Mocha สำหรับ Backend และ flutter test สำหรับ Frontend และ Integration Testing ซึ่งทดสอบการทำงานร่วมกันระหว่างโมดูล เช่น การส่งข้อมูลจาก Activity Tracking Module ไปยัง Adaptive Training Engine และการอัปเดต Leaderboard แบบ Real-time

(2) การทดสอบแบบ Beta Test

การทดสอบ Beta Test ดำเนินการกับผู้ใช้จริงที่คัดเลือกจากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์และแสดงความสมัครใจเข้าร่วมทดสอบต่อ จำนวน 2–5 คน ใช้สมาร์ตโฟนเป็นประจำ มีประสบการณ์วิ่งต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 เดือน และยินยอมให้เก็บข้อมูลการใช้งานเป็นระยะเวลา 2–4 สัปดาห์ ข้อมูลที่เก็บประกอบด้วย Log Data และ App Analytics เช่น จำนวนครั้งใช้งาน ระยะทาง และอัตราการเปิดแอปพลิเคชัน แบบสอบถามความพึงพอใจรายสัปดาห์ และการสัมภาษณ์ข้อเสนอแนะหลังใช้งาน เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลาและทรัพยากรของโครงงานระดับสัมมนา ขนาดกลุ่มนี้จึงต่ำกว่าเกณฑ์ที่แนะนำสำหรับการทดสอบสถิติอย่างเป็นทางการ (เช่น 12 คน/กลุ่มตามข้อเสนอของ Julious [15]) ผลจากการทดสอบนี้จึงใช้เป็นข้อมูลเชิงสำรวจ (exploratory) เพื่อประเมินต้นแบบระบบในระยะพัฒนา มิได้มุ่งอ้างอิงเชิงสถิติต่อประชากรผู้ใช้ในวงกว้าง

3.1.5 การประเมินผล

(1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (เกณฑ์อ้างอิงเชิงพรรณนา)

กำหนดค่าเป้าหมายอ้างอิงเพื่อประเมินแนวโน้มการใช้งานในเชิงพรรณนา ได้แก่ (1) จำนวนครั้งใช้งานต่อสัปดาห์ (2) ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของระยะทางรวมเมื่อเทียบกับช่วงก่อนใช้งาน และ (3) จำนวนผู้ที่ยังใช้งานต่อเนื่องภายใน 4 สัปดาห์ (retention) โดยรายงานผลเป็นรายบุคคล (case-level) ควบคู่กับค่าเฉลี่ยและช่วงค่าต่ำสุด-สูงสุดของกลุ่ม แทนการรายงานเป็นร้อยละรวมเทียบกับเกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่านเพียงอย่างเดียว เนื่องจากขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เล็ก (2–5 คน) ทำให้ค่าร้อยละเชิงเดี่ยวไม่สะท้อนนัยสำคัญทางสถิติที่แท้จริง

(2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

ประกอบด้วยคะแนนความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมแต่ละคน (รายงานเป็นรายบุคคลและค่าเฉลี่ย) และความรู้สึกสนุกกับระดับแรงจูงใจที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้งาน ซึ่งเก็บผ่านแบบสอบถามรายสัปดาห์และการสัมภาษณ์

(3) ตัวชี้วัดสำหรับ Adaptive Training Engine

เนื่องจากวัตถุประสงค์หนึ่งของโครงงานคือการพัฒนา Adaptive Training Engine เพื่อปรับแผนฝึกอัตโนมัติให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละคน จึงกำหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมโดยเฉพาะสำหรับส่วนนี้ นอกเหนือจากตัวชี้วัดการใช้งานแอปพลิเคชันโดยรวม ได้แก่ (1) อัตราการปฏิบัติตามคำแนะนำของระบบ (adherence rate) คือสัดส่วนวันที่ผู้ใช้ฝึกซ้อมสอดคล้องกับคำแนะนำที่ Engine เสนอในแต่ละวัน (ฝึกตามแผน ลดความหนัก หรือพักผ่อน) เทียบกับจำนวนวันทั้งหมดในช่วง Beta Test ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ทั่วไปในการประเมินความสำเร็จของโปรแกรมติดตามและปรับแผนการฝึกในนักกีฬา [16] และ (2) ความไว้วางใจและความรู้สึกว่าคำแนะนำมีความเหมาะสมกับตนเอง (perceived trust and appropriateness) ซึ่งเก็บผ่านแบบสอบถามรายสัปดาห์และการสัมภาษณ์ โดยอ้างอิงข้อค้นพบจากงานวิจัยระบบวางแผนฝึกวิ่งแบบปรับตัวได้รายวันด้วย AI ที่ระบุว่าความไว้วางใจของนักวิ่งต่อคำแนะนำเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดว่าคำแนะนำจะถูกนำไปปฏิบัติจริงหรือไม่ [17] ทั้งนี้แนวทางการประเมินความพึงพอใจและผลของการปรับภาระการฝึกด้วยอัลกอริทึมยังสอดคล้องกับงานวิจัยที่แสดงว่าการปรับแผนฝึกแบบปรับตัวได้ (adaptive load control) ส่งผลให้ความพึงพอใจของผู้ใช้เพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มลดอัตราการบาดเจ็บได้มากกว่าการวางแผนฝึกแบบตายตัว [18]

(4) วิธีการวิเคราะห์และการอภิปรายผล

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เป็นหลัก ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน และช่วงค่าของการเปลี่ยนแปลงก่อน-หลังการใช้งานรายบุคคล เพื่อสังเกตแนวโน้มเบื้องต้นของพฤติกรรมการใช้งาน ส่วนการทดสอบ Paired t-test และ Wilcoxon Signed-rank Test คงไว้เป็นการวิเคราะห์เสริมเชิงสำรวจ (supplementary exploratory analysis) เท่านั้น โดยระบุข้อจำกัดด้านอำนาจการทดสอบทางสถิติ (statistical power) อันเนื่องมาจากขนาดกลุ่มตัวอย่างที่น้อย และไม่ใช้ผลดังกล่าวเป็นข้อสรุปเชิงนัยสำคัญทางสถิติ

ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เชิงธีม (thematic analysis) เพื่อระบุรูปแบบและประเด็นสำคัญที่ปรากฏในประสบการณ์การ

ใช้งานของผู้เข้าร่วมแต่ละคน การอภิปรายผลจะอ้างอิงทฤษฎี Self-Determination Theory (SDT) และ Behavior Change Techniques (BCTs) เพื่ออธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงด้านแรงจูงใจที่สังเกตได้ในแต่ละกรณีเกิดจากฟีเจอร์ใดของระบบ โดยนำเสนอในลักษณะกรณีศึกษา (case-based synthesis) ที่เชื่อมโยงข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของผู้เข้าร่วมแต่ละคนเข้าด้วยกัน

(5) ข้อจำกัดของการประเมินผล

เนื่องจากขนาดกลุ่มตัวอย่าง Beta Test ที่จำกัด (2–5 คน) ผลการประเมินจึงเหมาะสำหรับใช้เป็นหลักฐานเชิงสำรวจ (formative evidence) เพื่อปรับปรุงต้นแบบระบบในระยะพัฒนา มิใช่หลักฐานเชิงยืนยัน (confirmatory evidence) ที่สามารถอ้างอิงหรือขยายผลไปยังผู้ใช้กลุ่มใหญ่ได้ ผลการวิเคราะห์เชิงสถิติที่รายงานจึงควรตีความด้วยความระมัดระวัง และใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงออกแบบร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นสำคัญ

(6) สถานที่ดำเนินการวิจัย

การวิจัยเก็บข้อมูลในพื้นที่หลัก 3 แห่งบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ บึงศรีฐาน (ระยะทางต่อรอบประมาณ 1.5 กิโลเมตร) สวนเกษตร (ประมาณ 2.5 กิโลเมตร) และสนาม 50 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประมาณ 800 เมตร) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีนักศึกษาและประชาชนมาออกกำลังกายเป็นประจำ

3.1.6 สรุปขั้นตอนการวิจัย

กระบวนการวิจัยทั้ง 5 ขั้นตอนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยผลลัพธ์ของแต่ละขั้นตอนเป็น Input ของขั้นตอนถัดไป ขั้นตอนที่ 1 (ทบทวนวรรณกรรม) ให้กรอบแนวคิดสำหรับการออกแบบ ขั้นตอนที่ 2 (วิเคราะห์ความต้องการ) ให้ข้อกำหนดความต้องการของระบบ ขั้นตอนที่ 3 (ออกแบบและพัฒนา) ได้ต้นแบบแอปพลิเคชัน ขั้นตอนที่ 4 (ทดสอบและปรับปรุง) รับประกันคุณภาพของระบบก่อนการประเมิน และขั้นตอนที่ 5 (ประเมินผล) ให้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อยืนยันประสิทธิผลของระบบและนำไปสู่ข้อสรุปและข้อเสนอแนะในบทที่ 5

ตารางที่ 3 สรุปขั้นตอน เครื่องมือ และผลลัพธ์ของการวิจัย

ขั้นตอน	กิจกรรมหลัก	เครื่องมือที่ใช้	ผลลัพธ์
1. ทบทวนวรรณกรรม	รวบรวม และสังเคราะห์งานวิจัย	Google Scholar, PubMed, IEEE	Conceptual Framework
2. วิเคราะห์ความต้องการ	แบบสอบถาม และสัมภาษณ์	Google Forms, Semi-structured Interview	System Requirements
3. ออกแบบและพัฒนา	UX/ UI Design และ Coding	Figma, Flutter, Express.js, PostgreSQL	Working Prototype
4. ทดสอบและปรับปรุง	Unit/Integration/ Beta Test	Jest, Mocha, Flutter Test	Refined System
5. ประเมินผล	วัด ตัว ชี้ วัด และวิเคราะห์ผล	Paired *t*-test, Thematic Analysis	Research Findings

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

3.2.1 ฮาร์ดแวร์

การพัฒนาและทดสอบระบบใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสำหรับออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยมีรายละเอียดของฮาร์ดแวร์ที่ใช้แสดงดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 รายการฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนา

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด
1	หน่วยประมวลผล	AMD Ryzen 7 8700F
2	หน่วยความจำหลัก	RAM ขนาด 16 GB
3	หน่วยจัดเก็บข้อมูล	SSD ขนาด 446 GB
4	จอภาพ	ขนาด 23 นิ้ว

3.2.2 ซอฟต์แวร์

เครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการดำเนินงานแสดงดังตารางที่ 5 โดย Flutter เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันและใช้ภาษา Dart ส่วน Express.js เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับพัฒนาระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานบน Node.js และใช้ภาษา JavaScript

ตารางที่ 5 รายการซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา

ลำดับ	ซอฟต์แวร์	เวอร์ชัน	วัตถุประสงค์
1	Windows 11 Home	25H2	ระบบ ปฏิบัติ การ สำหรับ พัฒนาและทดสอบระบบ
2	Dart	3.13	ภาษา ที่ ใช้ พัฒนา แอปพลิเคชัน ด้วย Flutter
3	Flutter	3.47.0	เฟรม เวิร์ก สำหรับ พัฒนา แอปพลิเคชัน
4	Node.js	24.18.1 LTS	สภาพแวดล้อมสำหรับรัน ระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์
5	Express.js	5.2.1	เฟรม เวิร์ก สำหรับ พัฒนา REST API ด้วย ภาษา JavaScript
6	PostgreSQL	18.4	ระบบจัดการฐานข้อมูล
7	Visual Studio Code	1.133	โปรแกรมแก้ไขและพัฒนา ซอร์สโค้ด
8	Git for Windows	2.53.0(3)	ระบบควบคุมเวอร์ชันของ ซอร์สโค้ด

3.3 แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานของโครงงานกำหนดระยะเวลา 10 เดือน โดยลำดับกิจกรรมและช่วงเวลาดำเนินงานแสดงดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 แผนการดำเนินงาน (Gantt Chart)

ลำดับ	กิจกรรม	เดือน 1	เดือน 2	เดือน 3	เดือน 4	เดือน 5	เดือน 6	เดือน 7	เดือน 8	เดือน 9	เดือน 10
1	ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย	●	●								
2	การเก็บและวิเคราะห์ความต้องการ		●	●							
3	ทดสอบการเชื่อมต่อข้อมูล				●						
4	การออกแบบระบบและต้นแบบ				●	●	●				
5	พัฒนาแอปพลิเคชัน						●	●	●		
6	ทดสอบและปรับปรุง								●	●	
7	ประเมินผล									●	●

บทที่ 4
การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ

4.1 กรอบแนวคิดของระบบ

ระบบ Pacegasus เป็นแอปพลิเคชันผู้ช่วยวางแผนการวิ่งเฉพาะบุคคล โดยนำแนวคิดด้านจิตวิทยาการออกกำลังกาย ทฤษฎีการกำหนดตนเอง (Self-Determination Theory: SDT) เทคนิคการเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior Change Techniques: BCTs) เกมมิฟิเคชัน และการวิเคราะห์ข้อมูลการวิ่งมาประยุกต์ร่วมกัน

กรอบแนวคิดของระบบประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญดังนี้

1) **แรงจูงใจในการออกกำลังกาย:** ใช้แนวคิด SDT ได้แก่ Autonomy, Competence และ Relatedness เพื่อให้ผู้ใช้มีอิสระในการกำหนดเป้าหมาย รับรู้ถึงความก้าวหน้า และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้อื่น

2) **การสนับสนุนการเปลี่ยนพฤติกรรม:** ใช้ Goal Settings, Feedback and Monitoring และ Social Comparison ผ่านเป้าหมายการวิ่ง บันทึกผล และ Leaderboard

3) **เกมมิฟิเคชัน:** ใช้เหรียญ คะแนนประสบการณ์ Badge, Level, Mission และ Story Mode เพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการใช้งาน

4) **การปรับแผนการฝึก:** ใช้ข้อมูลจาก Daily Wellness Check-in, Session-RPE และ ACWR เพื่อประเมินความพร้อมและความเสี่ยงจากการฝึกหนักเกินไป

ข้อมูลจากการเชื่อมต่อ Google Health Connect และ Strava API สามารถนำมาใช้ร่วมกับข้อมูลการประเมินตนเองของผู้ใช้ เพื่อปรับแผนการฝึกให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายในแต่ละช่วงเวลา

ตารางที่ 7 สรุปทฤษฎีและแนวทางการนำมาประยุกต์ใช้ในระบบ Pacegasus

ทฤษฎี/แนวคิด	**แนวทางการนำมาใช้ในระบบ**
SDT — Autonomy	ผู้ใช้เลือกเป้าหมายและตารางฝึกได้เอง
SDT — Competence	ระบบปรับแผนให้ผู้ใช้รู้สึกว่าทำสำเร็จเสมอ ผ่าน Wellness Check-in
SDT — Relatedness	ระบบกลุ่ม (Club) บทบาทในทีม และการให้กำลังใจ
BCTs — Goal Setting	ตั้ง เป้า หมาย หลัก แล้ว ค่อย ยืนยัน แผน ราย วัน/ ราย สัปดาห์ อัตโนมัติ
BCTs — Feedback & Monitoring	สรุปผลหลังวิ่งทุกครั้ง กราฟความก้าวหน้า และ Post-Run Log
BCTs — Social Comparison	Leaderboard เฉพาะในกลุ่มเพื่อน
Gamification	Points, Badges, Levels, Missions และ Story Mode
Session-RPE / ACWR	คำนวณภาระการฝึกและแสดง Risk Index เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
Machine Learning (Random Forest)	ตัดสินใจปรับแผนฝึกจาก Wellness Check-in และ ACWR

4.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างกรอบแนวคิดกับฟังก์ชันของระบบ

SDT ด้าน Autonomy เชื่อมโยงกับการเลือกเป้าหมายและตารางฝึก ด้าน Competence เชื่อมโยงกับการแสดงความก้าวหน้าและรางวัล และด้าน Relatedness เชื่อมโยงกับ Club, Friends และ Leaderboard ส่วน BCTs เชื่อมโยงกับการตั้งเป้าหมาย การติดตามผล และการเปรียบเทียบทางสังคม นอกจากนี้ Session-RPE และ ACWR ใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยง ขณะที่ Machine Learning สามารถใช้เป็นแนวทางต่อยอดการทำนายและปรับแผนการฝึก

4.2 แผนการฝึกและการปลดล็อกระดับ

หัวใจหลักของระบบ Pacegasus คือแผนการฝึก ซึ่งออกแบบให้มีลักษณะคล้ายการลงทะเบียนหน่วยกิตของรายวิชา ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทการฝึก เช่น Easy, Long Run, Tempo, VO2 Max และ Threshold ตามระดับที่ตนเองปลดล็อกได้ โดยหน่วยกิตหมายถึงจำนวนครั้งของการฝึกที่ทำสำเร็จ และใช้เป็นตัวชี้วัดว่าผู้ใช้ผ่านแผนการฝึกนั้นหรือไม่ หน่วยกิตจะไม่ถูกโอนหรือรวมข้ามแผนการฝึกที่มีระดับแตกต่างกัน

4.2.1 ระดับของแผนการฝึก

ระบบแบ่งแผนการฝึกออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ Beginner, Lower Intermediate และ Upper Intermediate โดยผู้ใช้จะเริ่มต้นที่ระดับ Beginner และสามารถปลดล็อกระดับถัดไปได้เมื่อทำแผนปัจจุบันครบตามเกณฑ์

- **Beginner:** เป้าหมาย Sub 50 แบบ Walk-Run ใช้เวลาประมาณ 6–10 สัปดาห์
- **Lower Intermediate:** เป้าหมายการวิ่ง 10 กิโลเมตร Sub 1:40 ใช้

เวลาประมาณ 8–10 สัปดาห์ แบ่งเป็น Base, Build, Peak และ Taper/Race

- **Upper Intermediate:** เป้าหมายการวิ่ง Half Marathon Sub 3:30 ใช้เวลาประมาณ 10–12 สัปดาห์ แบ่งเป็น Base, Build, Peak และ Taper/Race

เมื่อผู้ใช้ผ่าน Beginner จะสามารถลงทะเบียนได้ทั้ง Beginner และ Lower Intermediate แต่ยังไม่สามารถลงทะเบียน Upper Intermediate ได้ เมื่อผ่าน Lower Intermediate จึงจะปลดล็อก Upper Intermediate โดยหน่วยกิตของแต่ละระดับจะเริ่มนับแยกกันใหม่

4.2.2 เกณฑ์หน่วยกิตและข้อจำกัดรายสัปดาห์

แผน Beginner กำหนดให้ฝึก Easy จำนวน 20 หน่วยกิต โดยใช้เวลาครั้งละประมาณ 20–30 นาที และ Long Run จำนวน 10 หน่วยกิต ระยะทางประมาณ 3–4 กิโลเมตร ส่วน Threshold เป็นกิจกรรมเสริมสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความเร็ว โดยฝึก 200 เมตร 4 รอบ สลับเดิน และได้รับคะแนนโบนัสได้

แผน Lower Intermediate ใน Phase 1–3 กำหนด Easy 16 หน่วยกิต, Long Run 8 หน่วยกิต, Tempo 4 หน่วยกิต และ VO2 Max 4 หน่วยกิต โดยมี Weekly Cap คือ Easy ไม่เกิน 2 ครั้ง, VO2 Max ไม่เกิน 1 ครั้ง, Tempo ไม่เกิน 1 ครั้ง และ Long Run ไม่เกิน 1 ครั้ง ส่วนแผน Upper Intermediate กำหนด Easy 20 หน่วยกิต, Long Run 10 หน่วยกิต, Tempo 5 หน่วยกิต และ VO2 Max 5 หน่วยกิต โดยมี Weekly Cap เช่นเดียวกับ Lower Intermediate แต่ใช้ระยะเวลาและระยะทางที่สูงกว่า

ในช่วง Taper ระบบจะลดภาระการฝึกลง โดยยังคงมี Easy, Tempo และ Long Run ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับ ส่วนช่วง Race จะกำหนด Easy ก่อนการแข่งขัน และห้ามลงทะเบียนการวิ่งในวันก่อนวันแข่งขัน

4.2.3 กฎการลงทะเบียนและการบังคับใช้โดยระบบ

ระบบตรวจสอบกฎการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถเลือกวันและประเภทการฝึกได้เฉพาะรายการที่ระบบอนุญาต หากการลงทะเบียนขัดกับกฎ ระบบจะปิดกั้นตัวเลือกนั้นทันที เช่น หลังจากลง VO2 Max, Tempo หรือ Long Run แล้ว ต้องมีวันพักก่อนการฝึกหนักประเภทอื่น หากลง Threshold จะลงได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 1 ครั้งและวันถัดไปต้องพัก สำหรับ Beginner นั้น Long Run ต้องอยู่หลัง Easy และต้องลง Easy ไว้ก่อนหน้า นอกจากนี้ระบบยังตรวจสอบ Weekly Cap และบล็อกวันที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้โดยอัตโนมัติ

Side Quest เป็นภารกิจเสริมที่ไม่ผูกกับหน่วยกิตหลักของแผนการฝึก ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทำ และสามารถได้รับรางวัลบางส่วนตามความคืบหน้า ภารกิจแบ่งตามสถานที่ฝึก ได้แก่ Park, Road, City, Treadmill และ Trail และแบ่งตามประเภทการฝึก เช่น Easy, Long Run, Tempo และ Interval

การบันทึกภาพใน Side Quest อนุญาตให้ใช้ข้อมูลหรือสิ่งของของผู้ใช้เอง เช่น หน้าจอลู่วิ่ง เพลง สมาร์ทวอทช์ ค่าอัตราการเต้นหัวใจ สมุด กระเป๋า หรือรองเท้า แต่ต้องไม่ติดใบหน้า บุคคลอื่น ป้ายทะเบียน เอกสาร หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น เควสที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพบุคคลอื่นและการวิ่งตัดถนนจะไม่ถูกนำมาใช้ในระบบ

4.2.4 ตารางข้อมูล Side Quest

ตารางที่ 8 แสดงรายการ Side Quest ที่ผ่านการคัดกรองแล้ว โดยแบ่งตามสถานที่ฝึก แผนการฝึก และชื่อเควส รายการที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพบุคคลอื่น ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น และการวิ่งที่เกี่ยวข้องกับการจราจรถูกนำออกจากชุดข้อมูลแล้ว สำหรับเควสที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือสิ่งของส่วนตัว จะอนุญาตเฉพาะข้อมูลของผู้ใช้เองและต้องไม่ติดข้อมูลของบุคคลอื่น

ตารางที่ 8 ตารางข้อมูล Side Quest

สถานที่ฝึก	**แผนการฝึก**	**ภารกิจ**
Park	Easy	ตามหาหมา
Park	Easy	ตามหาแมว
Park	Easy	ตามหานกพิราบ
Park	Easy	ตามหากระรอก
Park	Easy	ตามหาม้านั่ง
Park	Easy	ตามหาต้นไม้ใหญ่
Park	Easy	ตามหาดอกไม้
Park	Easy	ตามหาจักรยาน
Park	Easy	ตามหาเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
Park	Easy	ตามหาบ่อน้ำ/สระ
Park	Easy	ตามหารถเข็นเด็ก
Park	Easy	ตามหาศาลาพักผ่อน
Park	Easy	ตามหาป้ายชื่อสวน
Park	Easy	ตามหาราวยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
Park	Easy	ตามหาถังขยะสีเขียว
Park	Easy	ตามหาทางจักรยานในสวน
Park	Easy	ตามหารูปปั้น/อนุสาวรีย์เล็กๆ
Park	Easy	ตามหาสะพานเล็กในสวน
Park	Long Run	สะสมหมาระยะไกล
Park	Long Run	สะสมแมวระยะไกล
Park	Long Run	สะสมนกพิราบระยะไกล
Park	Long Run	สะสมกระรอกระยะไกล

ตารางที่ 8 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)

สถานที่ฝึก	แผนการฝึก	ภารกิจ
Park	Long Run	สะสมม้านั่งระยะไกล
Park	Long Run	สะสมต้นไม้ใหญ่ระยะไกล
Park	Long Run	สะสมดอกไม้ระยะไกล
Park	Long Run	สะสมจักรยานระยะไกล
Park	Long Run	สะสมเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นระยะไกล
Park	Long Run	สะสมบ่อน้ำ/สระระยะไกล
Park	Long Run	สะสมรถเข็นเด็กระยะไกล
Park	Long Run	สะสมศาลาพักผ่อนระยะไกล
Park	Long Run	สะสมป้ายชื่อสวนระยะไกล
Park	Long Run	สะสมราวยืดเหยียดกล้ามเนื้อระยะไกล
Park	Long Run	สะสมถังขยะสีเขียวระยะไกล
Park	Long Run	สะสมทางจักรยานในสวนระยะไกล
Park	Long Run	สะสมรูปปั้น/อนุสาวรีย์เล็กๆระยะไกล
Park	Long Run	สะสมสะพานเล็กในสวนระยะไกล
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่หมา
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่แมว
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่นกพิราบ
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่กระรอก
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่ม้านั่ง
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่ต้นไม้ใหญ่

ตารางที่ 8 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)

สถานที่ฝึก	**แผนการฝึก**	**ภารกิจ**
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่ดอกไม้
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่จักรยาน
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่บ่อน้ำ/สระ
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่รถเข็นเด็ก
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่ศาลาพักผ่อน
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่ป้ายชื่อสวน
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่ราวยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่ถังขยะสีเขียว
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่ทางจักรยานในสวน
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่รูปปั้น/อนุสาวรีย์เล็กๆ
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่สะพานเล็กในสวน
Park	Interval	สปรินต์ข้ามหมา
Park	Interval	สปรินต์ข้ามแมว
Park	Interval	สปรินต์ข้ามนกพิราบ
Park	Interval	สปรินต์ข้ามกระรอก
Park	Interval	สปรินต์ข้ามม้านั่ง
Park	Interval	สปรินต์ข้ามต้นไม้ใหญ่
Park	Interval	สปรินต์ข้ามดอกไม้
Park	Interval	สปรินต์ข้ามจักรยาน

ตารางที่ 8 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)

สถานที่ฝึก	แผนการฝึก	ภารกิจ
Park	Interval	สปรินต์ข้ามเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
Park	Interval	สปรินต์ข้ามบ่อน้ำ/สระ
Park	Interval	สปรินต์ข้ามรถเข็นเด็ก
Park	Interval	สปรินต์ข้ามศาลาพักผ่อน
Park	Interval	สปรินต์ข้ามป้ายชื่อสวน
Park	Interval	สปรินต์ข้ามราวยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
Park	Interval	สปรินต์ข้ามถังขยะสีเขียว
Park	Interval	สปรินต์ข้ามทางจักรยานในสวน
Park	Interval	สปรินต์ข้ามรูปปั้น/อนุสาวรีย์เล็กๆ
Park	Interval	สปรินต์ข้ามสะพานเล็กในสวน
Road	Easy	ตามหาร้านสะดวกซื้อ
Road	Easy	ตามหาป้ายรถเมล์
Road	Easy	ตามหาป้ายชื่อซอย
Road	Easy	ตามหาเสาไฟฟ้า
Road	Easy	ตามหาร้านอาหารข้างทาง
Road	Easy	ตามหาวัด
Road	Easy	ตามหาต้นไม้ริมทาง
Road	Easy	ตามหาแผงขายของริมถนน
Road	Easy	ตามหาร้านซ่อมรถ
Road	Easy	ตามหาบ้านทาสีสวย

ตารางที่ 8 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)

สถานที่ฝึก	แผนการฝึก	ภารกิจ
Road	Easy	ตามหากำแพงกราฟฟิตี้
Road	Long Run	สะสมร้านสะดวกซื้อระยะไกล
Road	Long Run	สะสมป้ายรถเมล์ระยะไกล
Road	Long Run	สะสมป้ายชื่อซอยระยะไกล
Road	Long Run	สะสมเสาไฟฟ้าระยะไกล
Road	Long Run	สะสมร้านอาหารข้างทางระยะไกล
Road	Long Run	สะสมวัดระยะไกล
Road	Long Run	สะสมต้นไม้ริมทางระยะไกล
Road	Long Run	สะสมแผงขายของริมถนนระยะไกล
Road	Long Run	สะสมร้านซ่อมรถระยะไกล
Road	Long Run	สะสมบ้านทาสีสวยระยะไกล
Road	Long Run	สะสมกำแพงกราฟฟิตี้ระยะไกล
Road	Tempo	เร่งจังหวะที่ร้านสะดวกซื้อ
Road	Tempo	เร่งจังหวะที่ป้ายรถเมล์
Road	Tempo	เร่งจังหวะที่ป้ายชื่อซอย
Road	Tempo	เร่งจังหวะที่เสาไฟฟ้า
Road	Tempo	เร่งจังหวะที่ร้านอาหารข้างทาง
Road	Tempo	เร่งจังหวะที่วัด
Road	Tempo	เร่งจังหวะที่ต้นไม้ริมทาง
Road	Tempo	เร่งจังหวะที่แผงขายของริมถนน

ตารางที่ 8 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)

สถานที่ฝึก	แผนการฝึก	ภารกิจ
Road	Tempo	เร่งจังหวะที่ร้านซ่อมรถ
Road	Tempo	เร่งจังหวะที่บ้านทาสีสวย
Road	Tempo	เร่งจังหวะที่กำแพงกราฟฟิตี้
Road	Interval	สปรินต์ข้ามร้านสะดวกซื้อ
Road	Interval	สปรินต์ข้ามป้ายรถเมล์
Road	Interval	สปรินต์ข้ามป้ายชื่อซอย
Road	Interval	สปรินต์ข้ามเสาไฟฟ้า
Road	Interval	สปรินต์ข้ามร้านอาหารข้างทาง
Road	Interval	สปรินต์ข้ามวัด
Road	Interval	สปรินต์ข้ามต้นไม้ริมทาง
Road	Interval	สปรินต์ข้ามแผงขายของริมถนน
Road	Interval	สปรินต์ข้ามร้านซ่อมรถ
Road	Interval	สปรินต์ข้ามบ้านทาสีสวย
Road	Interval	สปรินต์ข้ามกำแพงกราฟฟิตี้
City	Easy	ตามหาคาเฟ่
City	Easy	ตามหาร้านสะดวกซื้อ
City	Easy	ตามหาตึกสูง
City	Easy	ตามหาป้ายโฆษณาไฟ LED
City	Easy	ตามหาป้ายสถานีรถไฟฟ้า
City	Easy	ตามหาน้ำพุ/ลานกว้าง

ตารางที่ 8 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)

สถานที่ฝึก	แผนการฝึก	ภารกิจ
City	Easy	ตามหาภาพ Street Art
City	Easy	ตามหาร้านดอกไม้
City	Easy	ตามหาวัดในเมือง
City	Easy	ตามหาป้ายชื่อถนน
City	Easy	ตามหาสวนเล็กกลางเมือง
City	Easy	ตามหาร้านหนังสือ
City	Easy	ตามหาตึกสถาปัตยกรรมเก่า
City	Easy	ตามหาซุ้มไฟประดับ
City	Long Run	สะสมคาเฟ่ระยะไกล
City	Long Run	สะสมร้านสะดวกซื้อระยะไกล
City	Long Run	สะสมตึกสูงระยะไกล
City	Long Run	สะสมป้ายโฆษณาไฟ LEDระยะไกล
City	Long Run	สะสมป้ายสถานีรถไฟฟ้าระยะไกล
City	Long Run	สะสมน้ำพุ/ลานกว้างระยะไกล
City	Long Run	สะสมภาพ Street Artระยะไกล
City	Long Run	สะสมร้านดอกไม้ระยะไกล
City	Long Run	สะสมวัดในเมืองระยะไกล
City	Long Run	สะสมป้ายชื่อถนนระยะไกล
City	Long Run	สะสมสวนเล็กกลางเมืองระยะไกล
City	Long Run	สะสมร้านหนังสือระยะไกล

ตารางที่ 8 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)

สถานที่ฝึก	แผนการฝึก	ภารกิจ
City	Long Run	สะสมติ๊กสถาปัตยกรรมเก่าระยะไกล
City	Long Run	สะสมซุ้มไฟประดับระยะไกล
City	Tempo	เร่งจังหวะที่คาเฟ่
City	Tempo	เร่งจังหวะที่ร้านสะดวกซื้อ
City	Tempo	เร่งจังหวะที่ติ๊กสูง
City	Tempo	เร่งจังหวะที่ป้ายโฆษณาไฟ LED
City	Tempo	เร่งจังหวะที่ป้ายสถานีรถไฟฟ้า
City	Tempo	เร่งจังหวะที่น้ำพุ/ลานกว้าง
City	Tempo	เร่งจังหวะที่ภาพ Street Art
City	Tempo	เร่งจังหวะที่ร้านดอกไม้
City	Tempo	เร่งจังหวะที่วัดในเมือง
City	Tempo	เร่งจังหวะที่ป้ายชื่อถนน
City	Tempo	เร่งจังหวะที่สวนเล็กกลางเมือง
City	Tempo	เร่งจังหวะที่ร้านหนังสือ
City	Tempo	เร่งจังหวะที่ติ๊กสถาปัตยกรรมเก่า
City	Tempo	เร่งจังหวะที่ซุ้มไฟประดับ
City	Interval	สปรินต์ข้ามคาเฟ่
City	Interval	สปรินต์ข้ามร้านสะดวกซื้อ
City	Interval	สปรินต์ข้ามติ๊กสูง
City	Interval	สปรินต์ข้ามป้ายโฆษณาไฟ LED

ตารางที่ 8 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)

สถานที่ฝึก	แผนการฝึก	ภารกิจ
City	Interval	สปรินต์ข้ามป้ายสถานีรถไฟฟ้า
City	Interval	สปรินต์ข้ามน้ำพุ/ลานกว้าง
City	Interval	สปรินต์ข้ามภาพ Street Art
City	Interval	สปรินต์ข้ามร้านดอกไม้
City	Interval	สปรินต์ข้ามวัดในเมือง
City	Interval	สปรินต์ข้ามป้ายชื่อถนน
City	Interval	สปรินต์ข้ามสวนเล็กกลางเมือง
City	Interval	สปรินต์ข้ามร้านหนังสือ
City	Interval	สปรินต์ข้ามตึกสถาปัตยกรรมเก่า
City	Interval	สปรินต์ข้ามซุ้มไฟประดับ
Treadmill	Easy	ตามหาหน้าจอลู่วิ่ง (สกรีนช็อต)
Treadmill	Easy	ตามหาเพลงที่กำลังฟัง
Treadmill	Easy	ตามหาขวดน้ำข้างลู่
Treadmill	Easy	ตามหากระจกในฟิตเนส
Treadmill	Easy	ตามหานาฬิกา/สมาร์ทวอทช์
Treadmill	Easy	ตามหาพัดลมในฟิตเนส
Treadmill	Easy	ตามหาผ้าเช็ดเหงื่อ
Treadmill	Easy	ตามหาป้าย gym
Treadmill	Easy	ตามหาอุปกรณ์ออกกำลังกายข้างๆ
Treadmill	Easy	ตามหากระติกน้ำ

ตารางที่ 8 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)

สถานที่ฝึก	แผนการฝึก	ภารกิจ
Treadmill	Easy	ตามหารองเท้าวิ่งคู่โปรด
Treadmill	Easy	ตามหาจอทีวีในฟิตเนส
Treadmill	Easy	ตามหาค่าอัตราการเต้นหัวใจบนจอ
Treadmill	Easy	ตามหาสติกเกอร์ให้กำลังใจ
Treadmill	Easy	ตามหามุมฟิตเนสที่ชอบ
Treadmill	Easy	ตามหาสมุดจดบันทึกการซ้อม
Treadmill	Easy	ตามหากระเป๋าออกกำลังกาย
Treadmill	Easy	ตามหาป้าย motivational quote
Treadmill	Easy	ตามหาวิวจากหน้าต่างฟิตเนส
Treadmill	Long Run	สะสมหน้าจอลู่วิ่ง (สกรีนช็อต)ระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมเพลงที่กำลังฟังระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมขวดน้ำข้างลู่ระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมกระจกในฟิตเนสระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมนาฬิกา/สมาร์ทวอทช์ระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมพัดลมในฟิตเนสระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมผ้าเช็ดเหงื่อระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมป้าย gymระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมอุปกรณ์ออกกำลังกายข้างๆระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมกระติกน้ำระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมรองเท้าวิ่งคู่โปรดระยะไกล

ตารางที่ 8 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)

สถานที่ฝึก	แผนการฝึก	ภารกิจ
Treadmill	Long Run	สะสมจอทีวีในฟิตเนสระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมค่าอัตราการเต้นหัวใจบนจอระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมสติกเกอร์ให้กำลังใจระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมมุมฟิตเนสที่ชอบระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมสมุดจดบันทึกการซ้อมระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมกระเป๋าออกกำลังกายระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมป้าย motivational quoteระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมวิวจากหน้าต่างฟิตเนสระยะไกล
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่หน้าจอลู่วิ่ง (สกรีนช็อต)
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่เพลงที่กำลังฟัง
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่ขวดน้ำข้างลู่
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่กระจกในฟิตเนส
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่นาฬิกา/สมาร์ทวอทช์
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่พัดลมในฟิตเนส
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่ผ้าเช็ดเหงื่อ
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่ป้าย gym
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่อุปกรณ์ออกกำลังกายข้างๆ
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่กระติกน้ำ
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่รองเท้าวิ่งคู่โปรด
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่จอทีวีในฟิตเนส

ตารางที่ 8 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)

สถานที่ฝึก	แผนการฝึก	ภารกิจ
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่ค่าอัตราการเต้นหัวใจบนจอ
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่สติกเกอร์ให้กำลังใจ
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่มุมฟิตเนสที่ชอบ
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่สมุดจดบันทึกการซ้อม
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่กระเป๋าออกกำลังกาย
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่ป้าย motivational quote
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่วิวจากหน้าต่างฟิตเนส
Treadmill	Interval	สปรินต์ข้ามหน้าจอลู่วิ่ง (สกรีนช็อต)
Treadmill	Interval	สปรินต์ข้ามเพลงที่กำลังฟัง
Treadmill	Interval	สปรินต์ข้ามขวดน้ำข้างลู่
Treadmill	Interval	สปรินต์ข้ามกระจกในฟิตเนส
Treadmill	Interval	สปรินต์ข้ามนาฬิกา/สมาร์ทวอทช์
Treadmill	Interval	สปรินต์ข้ามพัดลมในฟิตเนส
Treadmill	Interval	สปรินต์ข้ามผ้าเช็ดเหงื่อ
Treadmill	Interval	สปรินต์ข้ามป้าย gym
Treadmill	Interval	สปรินต์ข้ามอุปกรณ์ออกกำลังกายข้างๆ
Treadmill	Interval	สปรินต์ข้ามกระติกน้ำ
Treadmill	Interval	สปรินต์ข้ามรองเท้าวิ่งคู่โปรด
Treadmill	Interval	สปรินต์ข้ามจอทีวีในฟิตเนส
Treadmill	Interval	สปรินต์ข้ามค่าอัตราการเต้นหัวใจบนจอ

ตารางที่ 8 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)

สถานที่ฝึก	แผนการฝึก	ภารกิจ
Treadmill	Interval	สปรินต์ข้ามสติกเกอร์ให้กำลังใจ
Treadmill	Interval	สปรินต์ข้ามมุมฟิตเนสที่ชอบ
Treadmill	Interval	สปรินต์ข้ามสมุดจดบันทึกการซ้อม
Treadmill	Interval	สปรินต์ข้ามกระเป๋าออกกำลังกาย
Treadmill	Interval	สปรินต์ข้ามป้าย motivational quote
Treadmill	Interval	สปรินต์ข้ามวิวจากหน้าต่างฟิตเนส
Trail	Easy	ตามหาดอกไม้ป่า
Trail	Easy	ตามหาใบไม้รูปทรงแปลก
Trail	Easy	ตามหาก้อนหินรูปทรงแปลก
Trail	Easy	ตามหาลำธาร/น้ำตก
Trail	Easy	ตามหาจุดชมวิว
Trail	Easy	ตามหาต้นไม้ใหญ่พิเศษ
Trail	Easy	ตามหารอยเท้าสัตว์
Trail	Easy	ตามหาผีเสื้อ/แมลง
Trail	Easy	ตามหาสะพานไม้เทรล
Trail	Easy	ตามหาป้ายบอกระยะเทรล
Trail	Easy	ตามหาหมุดบอกกิโลเมตร
Trail	Easy	ตามหากองหินวางซ้อน (cairn)
Trail	Easy	ตามหารากไม้ใหญ่ขวางทาง
Trail	Easy	ตามหาหน้าผา/โขดหิน

ตารางที่ 8 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)

สถานที่ฝึก	แผนการฝึก	ภารกิจ
Trail	Easy	ตามหากลุ่มเมฆสวยๆ
Trail	Easy	ตามหาพระอาทิตย์ขึ้น/ตก
Trail	Easy	ตามหาสัตว์ป่าตัวเล็ก
Trail	Easy	ตามหาบึง/หนองน้ำ
Trail	Easy	ตามหาจุดพักเทรล (shelter)
Trail	Easy	ตามหาเถาวัลย์ห้อยลงมา
Trail	Long Run	สะสมดอกไม้ป่าระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมใบไม้รูปทรงแปลกระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมก้อนหินรูปทรงแปลกระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมลำธาร/น้ำตกระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมจุดชมวิวระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมต้นไม้ใหญ่พิเศษระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมรอยเท้าสัตว์ระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมผีเสื้อ/แมลงระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมสะพานไม้เทรลระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมป้ายบอกระยะเทรลระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมหมุดบอกกิโลเมตรระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมกองหินวางซ้อน (cairn)ระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมรากไม้ใหญ่ขวางทางระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมหน้าผา/โขดหินระยะไกล

ตารางที่ 8 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)

สถานที่ฝึก	แผนการฝึก	ภารกิจ
Trail	Long Run	สะสมกลุ่มเมฆสวยๆระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมพระอาทิตย์ขึ้น/ตกระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมสัตว์ป่าตัวเล็กระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมบึง/หนองน้ำระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมจุดพักเทรล (shelter)ระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมเถาวัลย์ห้อยลงมาระยะไกล
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่ดอกไม้ป่า
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่ใบไม้รูปทรงแปลก
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่ก้อนหินรูปทรงแปลก
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่ลำธาร/น้ำตก
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่จุดชมวิว
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่ต้นไม้ใหญ่พิเศษ
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่รอยเท้าสัตว์
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่ผีเสื้อ/แมลง
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่สะพานไม้เทรล
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่ป้ายบอกระยะเทรล
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่หมุดบอกกิโลเมตร
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่กองหินวางซ้อน (cairn)
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่รากไม้ใหญ่ขวางทาง
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่หน้าผา/โขดหิน

ตารางที่ 8 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)

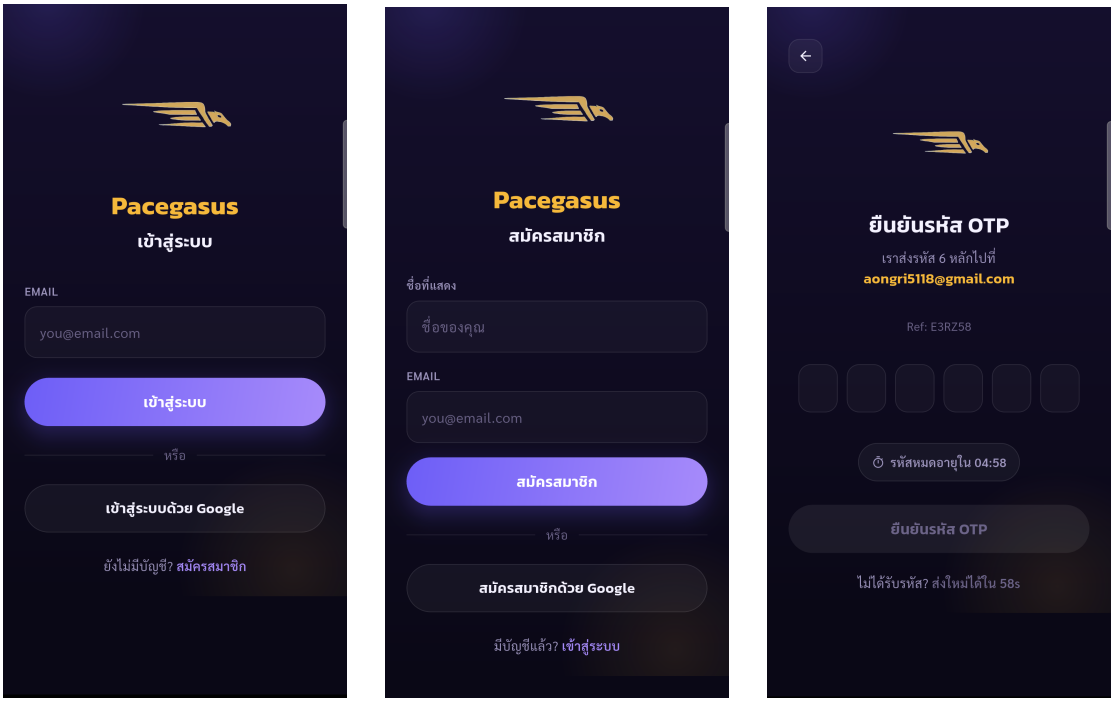
สถานที่ฝึก	แผนการฝึก	ภารกิจ
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่กลุ่มเมฆสวยๆ
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่พระอาทิตย์ขึ้น/ตก
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่สัตว์ป่าตัวเล็ก
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่บึง/หนองน้ำ
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่จุดพักเทรล (shelter)
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่เถาวัลย์ห้อยลงมา
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามดอกไม้ป่า
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามใบไม้รูปทรงแปลก
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามก้อนหินรูปทรงแปลก
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามลำธาร/น้ำตก
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามจุดชมวิว
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามต้นไม้ใหญ่พิเศษ
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามรอยเท้าสัตว์
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามผีเสื้อ/แมลง
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามสะพานไม้เทรล
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามป้ายบอกระยะเทรล
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามหมุดบอกกิโลเมตร
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามกองหินวางซ้อน (cairn)
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามรากไม้ใหญ่ขวางทาง
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามหน้าผา/โขดหิน
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามกลุ่มเมฆสวยๆ
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามพระอาทิตย์ขึ้น/ตก
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามสัตว์ป่าตัวเล็ก
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามบึง/หนองน้ำ
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามจุดพักเทรล (shelter)
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามเถาวัลย์ห้อยลงมา

4.3 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน

จากการออกแบบและพัฒนาระบบ Pacegasus ได้แอปพลิเคชันต้นแบบที่มีลักษณะเป็นแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยมีโทนสีเข้ม สีม่วง และสีเหลืองทองเป็นสีหลัก ภาพหน้าจอที่แสดงในส่วนนี้เป็นผลการพัฒนาจากระบบจริงตามลำดับการใช้งานของผู้ใช้

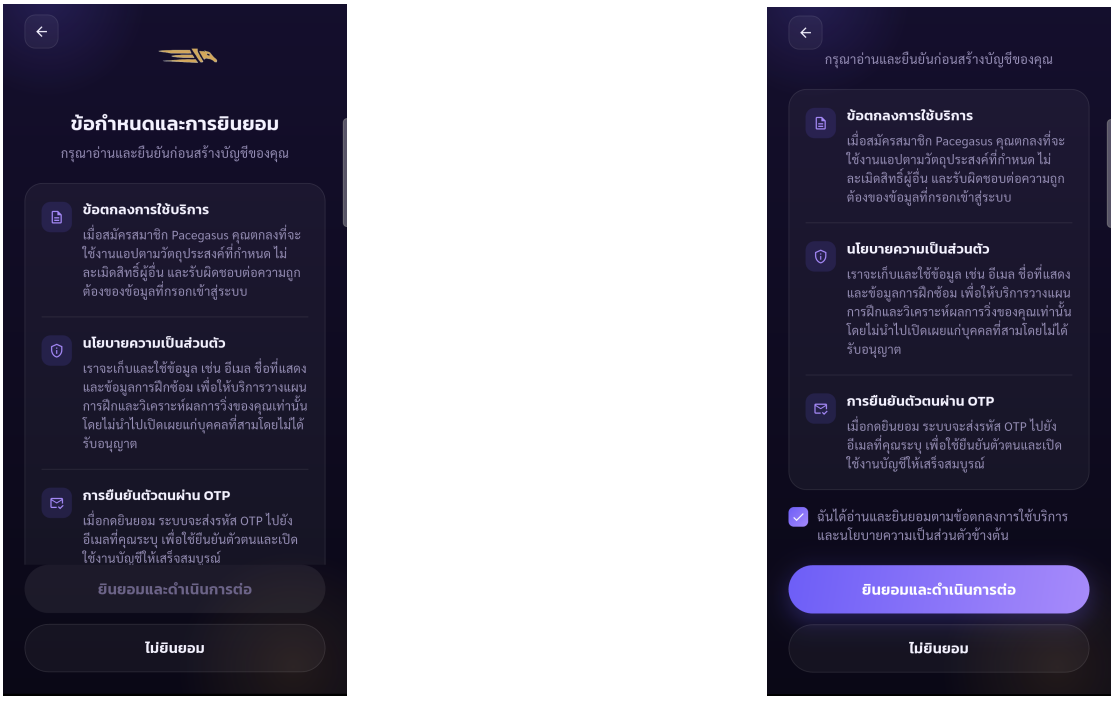
4.3.1 การเข้าสู่ระบบและการสมัครสมาชิก

หน้าจอเข้าสู่ระบบรองรับการกรอกอีเมลและการเข้าสู่ระบบด้วย Google ส่วนหน้าจอสมัครสมาชิกช่วยให้ผู้ใช้สร้างบัญชีใหม่ด้วยชื่อที่แสดงและอีเมล นอกจากนี้ยังมีหน้าข้อกำหนดและการยินยอมก่อนเริ่มสร้างบัญชี รวมถึงหน้าสำหรับยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP



(a) เข้าสู่ระบบ (b) สมัครสมาชิก (c) ยืนยัน OTP

ภาพที่ 2 หน้าจอการเข้าสู่ระบบและการสมัครสมาชิก

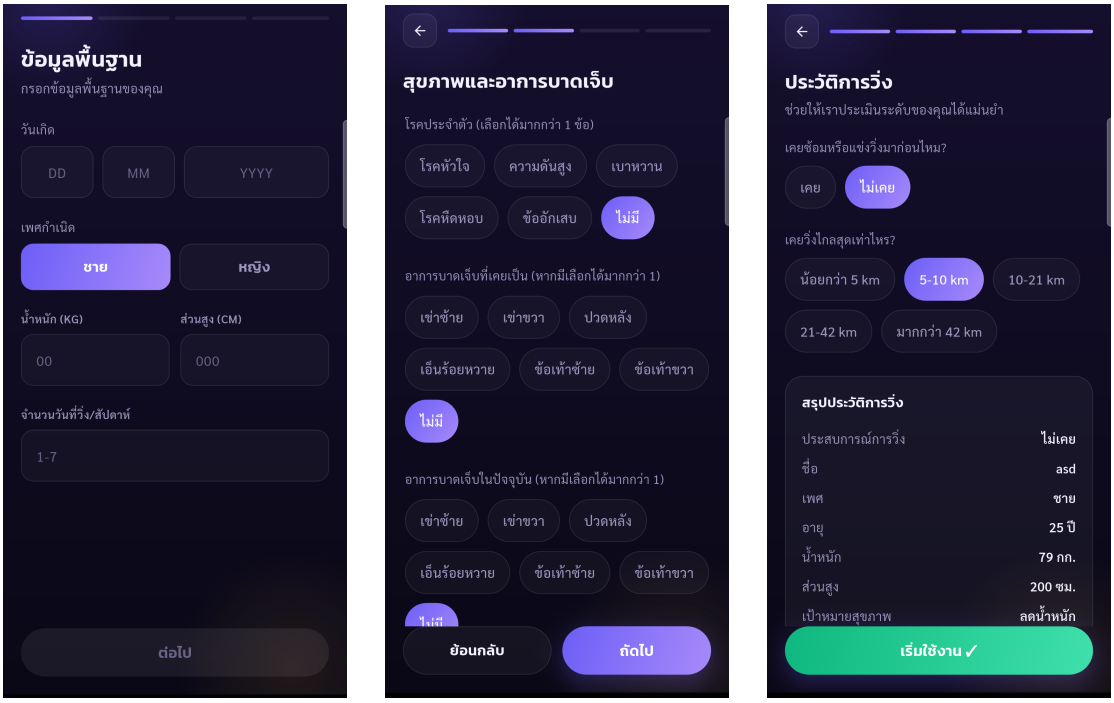


(a) ยังไม่ยินยอม (b) ยินยอมแล้ว

ภาพที่ 3 หน้าข้อกำหนดและการยินยอม

4.3.2 การเก็บข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลสุขภาพ

ขั้นตอน Onboarding ประกอบด้วยการกรอกวันเกิด เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง และจำนวนวันที่ต้องการวิ่งต่อสัปดาห์ จากนั้นผู้ใช้สามารถระบุโรคประจำตัว อาการบาดเจ็บในอดีต และอาการบาดเจ็บในปัจจุบัน เพื่อให้ระบบนำไปประกอบการวางแผนการฝึก

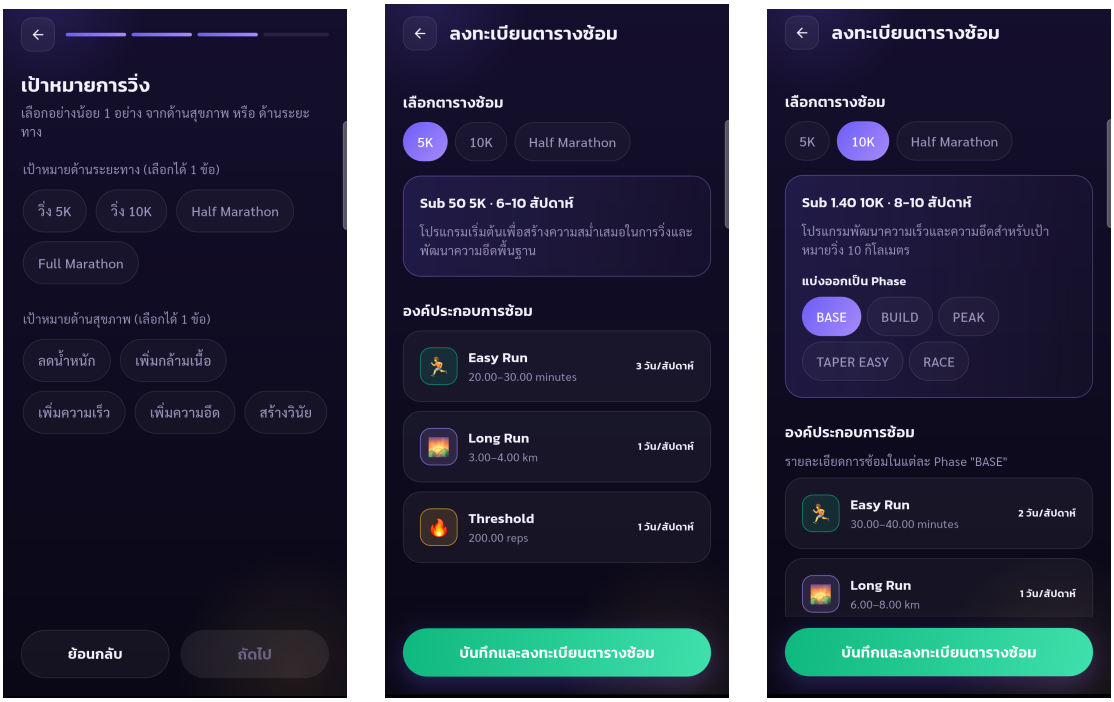


(a) ข้อมูลพื้นฐาน (b) สุขภาพและอาการบาดเจ็บ (c) ประวัติการวิ่ง

ภาพที่ 4 หน้าจอการเก็บข้อมูลสำหรับสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้

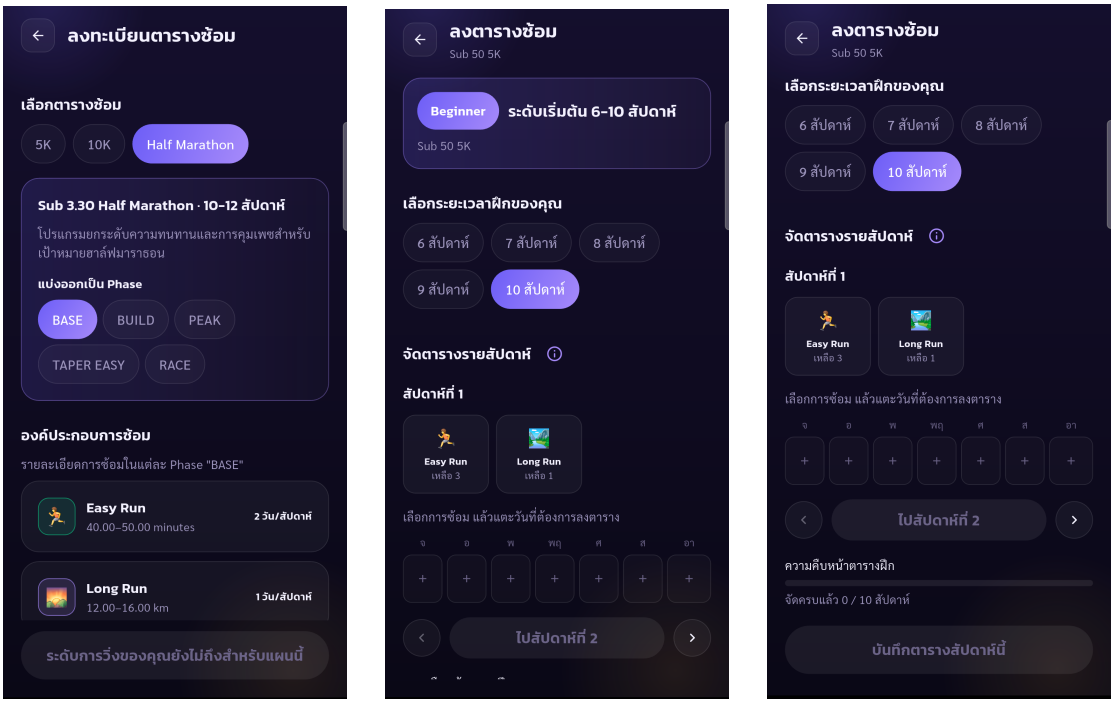
4.3.3 การกำหนดเป้าหมายการวิ่ง

ผู้ใช้สามารถเลือกเป้าหมายด้านระยะทาง เช่น 5K, 10K, Half Marathon หรือ Full Marathon และเลือกเป้าหมายด้านสุขภาพ เช่น ลดน้ำหนัก เพิ่มกล้ามเนื้อ เพิ่มความเร็ว เพิ่มความอึด หรือสร้างวินัย ระบบจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นเงื่อนไขเริ่มต้นของ Adaptive Training Engine



(a) เป้าหมายการวิ่ง (b) แผน 5K (c) แผน 10K

ภาพที่ 5 การกำหนดเป้าหมายและการเลือกแผนการฝึก

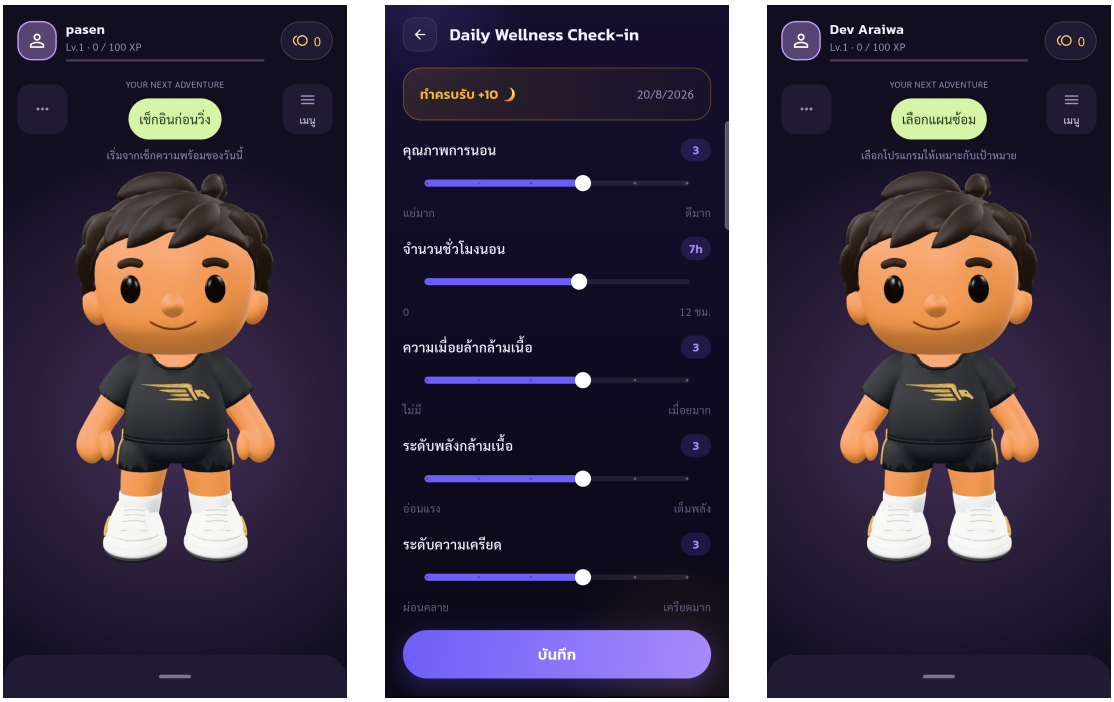


(a) แผน Half Marathon (b) จัดตารางแผน 5K (c) ความคืบหน้าตารางฝึก

ภาพที่ 6 รายละเอียดแผนการฝึกและการจัดตารางรายสัปดาห์

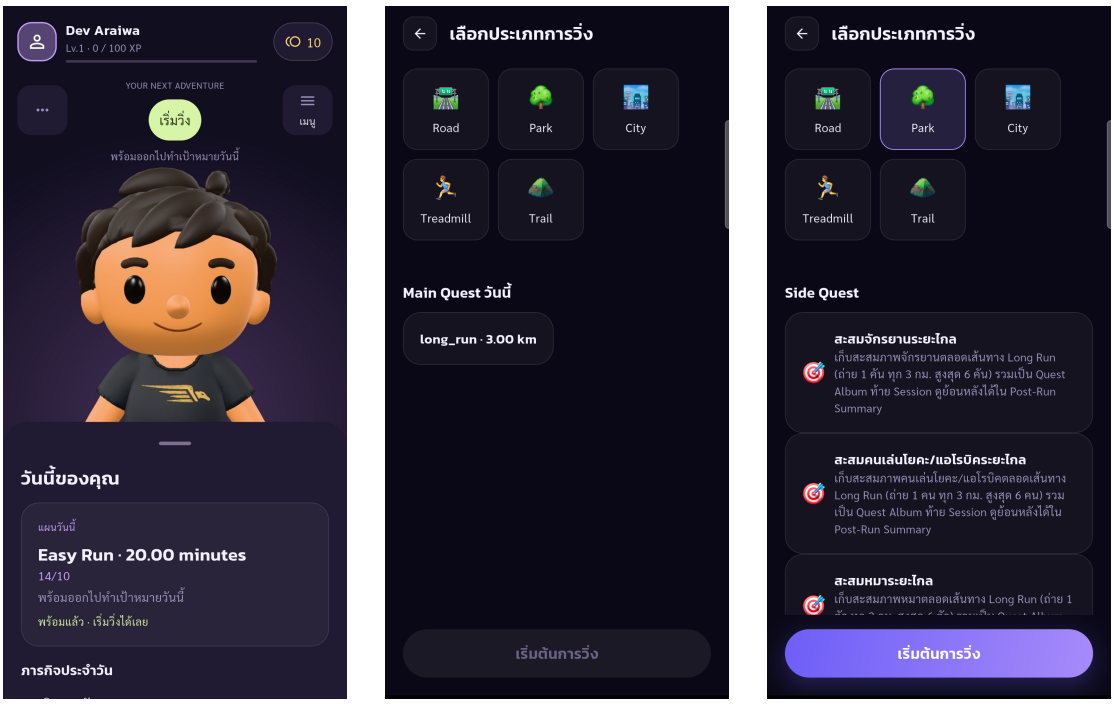
4.3.4 หน้าหลักและ Daily Wellness Check-in

หน้าหลักแสดงข้อมูลผู้ใช้ คะแนน เหรียญ กิจกรรมที่ต้องทำ Session การวิ่ง และแผนการฝึก ส่วน Daily Wellness Check-in ใช้ให้ผู้ใช้ประเมินคุณภาพการนอน จำนวนชั่วโมงนอน ความเมื่อยล้ากล้ามเนื้อ ระดับพลังกล้ามเนื้อ และระดับความเครียด เพื่อนำไปปรับความเหมาะสมของการฝึกในวันนั้น



(a) หน้าหลักก่อนปลดล็อก **(b)** Daily Wellness Check-in **(c)** หน้าหลักหลังการเช็กอิน

ภาพที่ 7 หน้าหลักและการประเมินความพร้อมประจำวัน

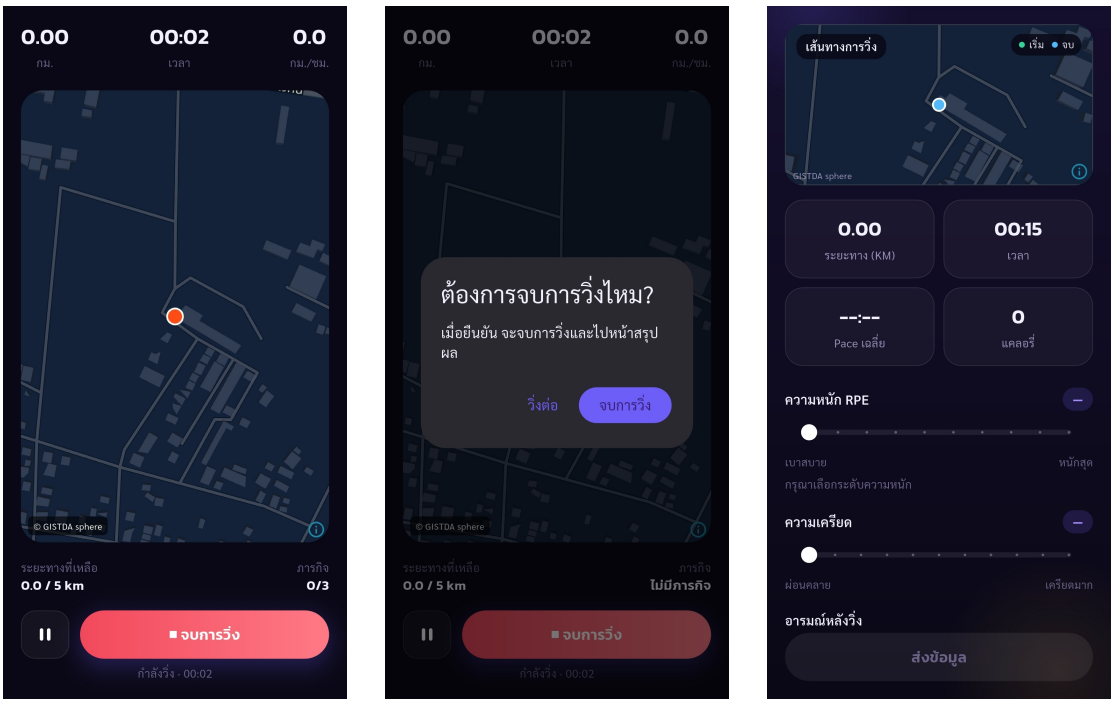


(a) หน้าหลักพร้อมแผนฝึก **(b)** เลือกประเภทการวิ่ง **(c)** ภารกิจระหว่างการวิ่ง

ภาพที่ 8 หน้าหลักและการเตรียมเริ่ม Session การวิ่ง

4.3.5 การวิ่งและผลลัพธ์หลังวิ่ง

หน้าจอ Active Run Session แสดงเวลา ระยะทาง Pace ตำแหน่งบนแผนที่ และภารกิจที่กำลังดำเนินการ ผู้ใช้สามารถหยุดหรือจบการวิ่งได้ เมื่อจบการวิ่ง ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันและหน้าสรุปผล เพื่อให้ผู้ใช้ประเมิน RPE ระดับความเครียด และความรู้สึกหลังวิ่ง



(a) กำลังวิ่ง (b) ยืนยันจบการวิ่ง (c) สรุปผลและ Feedback

ภาพที่ 9 หน้าจอการวิ่งและการประเมินหลังวิ่ง

4.3.6 ระบบรางวัลและ Gamification

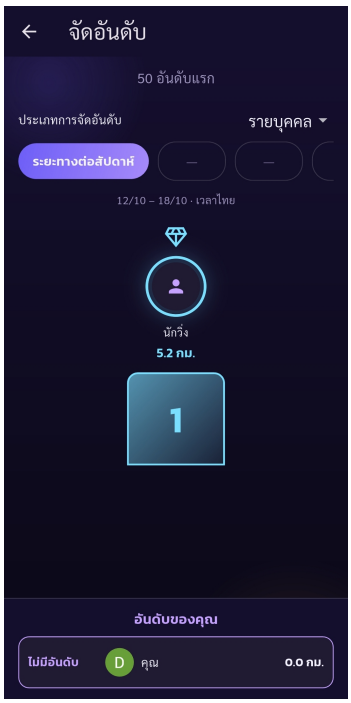
เมื่อ ผู้ใช้ ทำ กิจกรรม เสร็จ ระบบ จะ แสดง รางวัล เป็น เหรียญ และ คะแนน ประสบการณ์ เพื่อสร้าง Feedback ทันทีและสนับสนุนให้ผู้ใช้กลับมาใช้งานอย่างต่อเนื่อง ผลการพัฒนาจึงครอบคลุมเส้นทางหลักตั้งแต่การสร้างบัญชี การเก็บข้อมูล การเลือกเป้าหมาย การเช็กอิน การวิ่ง ไปจนถึงการรับรางวัล



ภาพที่ 10 หน้าจอแสดงรางวัลหลังการวิ่ง

4.3.7 หน้าจัดอันดับ (Leaderboard)

เมื่อผู้ใช้ทำกิจกรรมการวิ่ง ระบบจะจัดอันดับตามระยะทางวิ่งสะสม โดยเริ่มนับระยะทางใหม่ทุกสัปดาห์ ผู้ใช้ที่มีระยะทางวิ่งสะสมต่อสัปดาห์สูงสุด 50 คนจะมีรายชื่อปรากฏในตารางจัดอันดับ และผู้ใช้ 3 อันดับแรกจะแสดงบนแท่นจัดอันดับ ทั้งนี้ การจัดอันดับแบ่งเป็นระยะทางวิ่งสะสมรายสัปดาห์แบบรายบุคคลและรายคลับ



ภาพที่ 11 หน้าจัดอันดับระยะทางวิ่งสะสมรายสัปดาห์แบบรายบุคคล

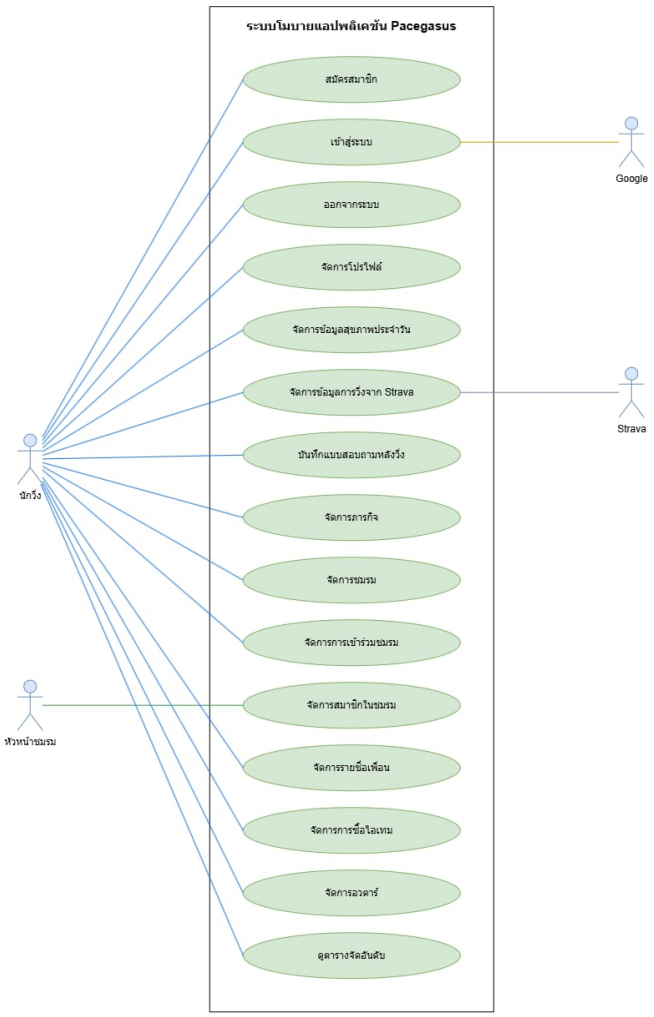
4.4 ผลการออกแบบระบบ (System Design)

จัดทำเอกสารการออกแบบระบบด้วย UML เพื่อให้โครงสร้างและขอบเขตการทำงานของระบบมีความชัดเจน โดยสรุปฟังก์ชันหลักทั้งหมดไว้ในแผนภาพ Use Case Diagram ภาพรวมดังนี้

4.4.1 Use Case Diagram

(1) Use Case Diagram ระบบโมบายแอปพลิเคชัน Pacegasus

แผนภาพ แสดง ภาพ รวม การ ทำงาน ของ ระบบ โมบาย แอปพลิเคชัน Pacegasus โดย มี นัก วิ่ง เป็น ผู้ใช้ งาน หลัก หัวหน้า ชมรม ดูแล สมาชิก ใน ชมรม และมี Google กับ Strava เป็นระบบภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ระบบและข้อมูลการวิ่งตามลำดับ ครอบคลุมฟังก์ชันด้านบัญชีผู้ใช้ สุขภาพ การวิ่ง ภารกิจ ชมรม เพื่อน ร้านค้า อวตาร์ และตารางจัดอันดับ



ภาพที่ 12 Use Case Diagram ระบบโมบายแอปพลิเคชัน Pacegasus

4.4.2 Use Case Description

จัดทำ Use Case Description เพื่ออธิบายรายละเอียดของ Use Case หลักทั้ง 15 รายการในแผนภาพภาพรวม โดยแสดงในรูปแบบตาราง ประกอบด้วยชื่อ Use Case คำอธิบาย Actor เงื่อนไขก่อนเริ่ม เงื่อนไขหลังเสร็จ ขั้นตอนหลัก และกรณีผิดพลาด

ตารางที่ 24 Use Case Description: สมัครสมาชิก

Use Case Name	สมัครสมาชิก
Description	ผู้ใช้งานสร้างบัญชีใหม่เพื่อเริ่มใช้งานระบบ Pacegasus
Actor	นักวิ่ง
Precondition	ผู้ใช้งานยังไม่มีบัญชีในระบบ
Postcondition	ระบบสร้างบัญชีผู้ใช้และพร้อมให้เข้าสู่ระบบ
Main Success Scenario	1) ผู้ใช้งานเลือกสมัครสมาชิก 2) กรอกข้อมูลที่จำเป็น 3) ระบบตรวจสอบข้อมูลและสร้างบัญชี
Exception	ข้อมูลไม่ครบหรือรูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบแจ้งให้แก้ไข

ตารางที่ 25 Use Case Description: เข้าสู่ระบบ

Use Case Name	เข้าสู่ระบบ
Description	ผู้ใช้งานยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานระบบ โดยสามารถเชื่อมต่อผ่าน Google ได้
Actor	นักวิ่ง, Google
Precondition	ผู้ใช้งานมีบัญชีที่ใช้งานได้หรือมีบัญชี Google
Postcondition	ผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าหลักของระบบ
Main Success Scenario	1) ผู้ใช้งานเลือกเข้าสู่ระบบ 2) ระบุข้อมูลบัญชีหรือเลือกเข้าสู่ระบบด้วย Google 3) ระบบตรวจสอบตัวตนและอนุญาตการเข้าใช้
Exception	ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จหรือการเชื่อมต่อ Google ขัดข้อง ระบบแจ้งให้ลองใหม่

ตารางที่ 26 Use Case Description: ออกจากระบบ

Use Case Name	ออกจากระบบ
Description	ผู้ใช้งานยุติการเข้าใช้งานบัญชีบนอุปกรณ์ปัจจุบัน
Actor	นักวิ่ง
Precondition	ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบแล้ว
Postcondition	เซสชันการใช้งานสิ้นสุดและกลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ
Main Success Scenario	1) ผู้ใช้งานเลือกออกจากระบบ 2) ระบบยืนยันคำสั่ง 3) ระบบล้างเซสชันและกลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ
Exception	หากระบบไม่สามารถออกจากระบบได้ ระบบแจ้งให้ผู้ใช้งานลองใหม่

ตารางที่ 27 Use Case Description: จัดการโปรไฟล์

Use Case Name	จัดการโปรไฟล์
Description	ผู้ใช้งานดูและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในโปรไฟล์
Actor	นักวิ่ง
Precondition	ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบแล้ว
Postcondition	ข้อมูลโปรไฟล์ได้รับการบันทึกหรือคงเดิมหากยกเลิก
Main Success Scenario	1) ผู้ใช้งานเปิดหน้าโปรไฟล์ 2) ดูหรือแก้ไขข้อมูล 3) บันทึกการเปลี่ยนแปลง 4) ระบบตรวจสอบและบันทึกข้อมูล
Exception	ข้อมูลไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง ระบบแจ้งให้แก้ไขก่อนบันทึก

ตารางที่ 28 Use Case Description: จัดการข้อมูลสุขภาพประจำวัน

Use Case Name	จัดการข้อมูลสุขภาพประจำวัน
Description	ผู้ใช้งานบันทึกและติดตามข้อมูลสุขภาพประจำวัน เช่น การนอน ความเหนื่อย ความเครียด และสภาพกล้ามเนื้อ
Actor	นักวิ่ง
Precondition	ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบแล้ว
Postcondition	ข้อมูลสุขภาพประจำวันถูกบันทึกและใช้ประกอบการติดตามสุขภาพ
Main Success Scenario	1) ผู้ใช้งานเปิดแบบบันทึกสุขภาพประจำวัน 2) ระบุข้อมูลสุขภาพ 3) ยืนยันการบันทึก 4) ระบบตรวจสอบและบันทึกข้อมูล
Exception	ข้อมูลอยู่นอกช่วงที่กำหนดหรือบันทึกไม่สำเร็จ ระบบแจ้งให้แก้ไขหรือลองใหม่

ตารางที่ 29 Use Case Description: จัดการข้อมูลการวิ่งจาก Strava

Use Case Name	จัดการข้อมูลการวิ่งจาก Strava
Description	ผู้ใช้งานเชื่อมต่อ Strava เพื่อนำเข้าและดูข้อมูลการวิ่ง เช่น ระยะทาง เวลา และผลการวิ่ง
Actor	นักวิ่ง, Strava
Precondition	ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบแล้วและอนุญาตให้เชื่อมต่อบัญชี Strava
Postcondition	ข้อมูลการวิ่งจาก Strava ถูกนำเข้าและแสดงในระบบ
Main Success Scenario	1) ผู้ใช้งานเลือกเชื่อมต่อหรือซิงก์ Strava 2) ระบบขอข้อมูลจาก Strava 3) ระบบนำเข้าข้อมูลการวิ่ง 4) ผู้ใช้งานดูข้อมูลและประวัติการวิ่ง
Exception	การเชื่อมต่อหรือการดึงข้อมูลจาก Strava ไม่สำเร็จ ระบบแจ้งให้ลองเชื่อมต่อใหม่

ตารางที่ 30 Use Case Description: บันทึกแบบสอบถามหลังวิ่ง

Use Case Name	บันทึกแบบสอบถามหลังวิ่ง
Description	ผู้ใช้งานบันทึกความรู้สึกและสภาพร่างกายหลังการวิ่งเพื่อใช้ติดตามการออกกำลังกาย
Actor	นักวิ่ง
Precondition	ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบแล้วและมีข้อมูลการวิ่งที่ต้องการประเมิน
Postcondition	แบบสอบถามหลังวิ่งถูกบันทึกไว้ในระบบ
Main Success Scenario	1) ผู้ใช้งานเปิดแบบสอบถามหลังวิ่ง 2) ระบุระดับความเหนื่อยและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 3) ยืนยันการบันทึก 4) ระบบบันทึกผลการประเมิน
Exception	กรอกข้อมูลไม่ครบหรือบันทึกไม่สำเร็จ ระบบแจ้งให้แก้ไขหรือลองใหม่

ตารางที่ 31 Use Case Description: จัดการภารกิจ

Use Case Name	จัดการภารกิจ
Description	ผู้ใช้งานเลือกติดตาม และทำภารกิจภายในแอปพลิเคชัน
Actor	นักวิ่ง
Precondition	ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบแล้ว
Postcondition	สถานะและความคืบหน้าของภารกิจได้รับการปรับปรุง
Main Success Scenario	1) ผู้ใช้งานเปิดหน้าภารกิจ 2) เลือกภารกิจที่ต้องการ 3) ระบบแสดงเงื่อนไขและความคืบหน้า 4) ระบบบันทึกผลเมื่อผู้ใช้งานทำภารกิจสำเร็จ
Exception	ไม่สามารถเลือกภารกิจหรือข้อมูลภารกิจไม่พร้อม ระบบแจ้งให้ลองใหม่

ตารางที่ 32 Use Case Description: จัดการชมรม

Use Case Name	จัดการชมรม
Description	ผู้ใช้งานสร้าง ดู หรือปรับข้อมูลชมรมของตน
Actor	นักวิ่ง
Precondition	ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบแล้ว
Postcondition	ข้อมูลชมรมถูกสร้างหรือปรับปรุงตามคำสั่ง
Main Success Scenario	1) ผู้ใช้งานเปิดหน้าชมรม 2) เลือกสร้างหรือแก้ไขชมรม 3) ระบุข้อมูลชมรม 4) ระบบตรวจสอบและบันทึกข้อมูล
Exception	ข้อมูลชมรมไม่ครบ ชื่อชมรมซ้ำ หรือบันทึกไม่สำเร็จ ระบบแจ้งให้แก้ไข

ตารางที่ 33 Use Case Description: จัดการการเข้าร่วมชมรม

Use Case Name	จัดการการเข้าร่วมชมรม
Description	ผู้ใช้งานค้นหา ส่งคำขอเข้าร่วม หรือออกจากชมรม
Actor	นักวิ่ง
Precondition	ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบแล้ว
Postcondition	สถานะการเข้าร่วมชมรมได้รับการปรับปรุง
Main Success Scenario	1) ผู้ใช้งานค้นหาหรือเลือกชมรม 2) ส่งคำขอเข้าร่วมหรือเลือกออกจากชมรม 3) ระบบบันทึกคำขอหรือปรับสถานะการเป็นสมาชิก
Exception	ชมรมไม่พบ ผู้ใช้งานเป็นสมาชิกอยู่แล้ว หรือไม่สามารถส่งคำขอได้ ระบบแจ้งให้ทราบ

ตารางที่ 34 Use Case Description: จัดการสมาชิกในชมรม

Use Case Name	จัดการสมาชิกในชมรม
Description	หัวหน้าชมรมตรวจสอบและจัดการรายชื่อสมาชิก รวมถึงคำขอเข้าร่วมชมรม
Actor	หัวหน้าชมรม
Precondition	ผู้ใช้งานเป็นหัวหน้าชมรมและเข้าสู่ระบบแล้ว
Postcondition	สถานะคำขอหรือรายชื่อสมาชิกในชมรมได้รับการปรับปรุง
Main Success Scenario	1) หัวหน้าชมรมเปิดหน้าสมาชิก 2) ตรวจสอบคำขอหรือรายชื่อสมาชิก 3) เลือกอนุมัติ ปฏิเสธ หรือจัดการสมาชิก 4) ระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง
Exception	ผู้ใช้งานไม่มีสิทธิ์จัดการหรือข้อมูลสมาชิกไม่พร้อม ระบบแจ้งให้ทราบ

ตารางที่ 35 Use Case Description: จัดการรายชื่อเพื่อน

Use Case Name	จัดการรายชื่อเพื่อน
Description	ผู้ใช้งานค้นหา ส่งคำขอ ตอบรับ ดู และลบรายชื่อเพื่อน
Actor	นักวิ่ง
Precondition	ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบแล้ว
Postcondition	รายชื่อเพื่อนหรือสถานะคำขอเป็นเพื่อนได้รับการปรับปรุง
Main Success Scenario	1) ผู้ใช้งานค้นหาผู้ใช้ 2) ส่งคำขอหรือจัดการคำขอที่ได้รับ 3) ระบบบันทึกสถานะ 4) ผู้ใช้งานดูหรือลบรายชื่อเพื่อนได้
Exception	ไม่พบผู้ใช้ ส่งคำขอซ้ำ หรือไม่สามารถปรับสถานะเพื่อนได้ ระบบแจ้งให้ทราบ

ตารางที่ 36 Use Case Description: จัดการการซื้อไอเทม

Use Case Name	จัดการการซื้อไอเทม
Description	ผู้ใช้งานดู เลือก และซื้อไอเทมภายในร้านค้า
Actor	นักวิ่ง
Precondition	ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบแล้วและมีจำนวน Coin เพียงพอ
Postcondition	รายการซื้อและไอเทมที่ผู้ใช้งานครอบครองได้รับการบันทึก
Main Success Scenario	1) ผู้ใช้งานเปิดร้านค้า 2) ดูหรือเลือกไอเทม 3) ยืนยันการซื้อ 4) ระบบตรวจสอบ Coin และบันทึกรายการซื้อ
Exception	Coin ไม่เพียงพอ ไอเทมไม่พร้อมจำหน่าย หรือทำรายการไม่สำเร็จ ระบบแจ้งให้ทราบ

ตารางที่ 37 Use Case Description: จัดการอวตาร์

Use Case Name	จัดการอวตาร์
Description	ผู้ใช้งานดูและปรับแต่งอวตาร์ด้วยไอเทมที่ครอบครอง
Actor	นักวิ่ง
Precondition	ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบแล้ว
Postcondition	รูปแบบอวตาร์ที่เลือกได้รับการบันทึกและแสดงผล
Main Success Scenario	1) ผู้ใช้งานเปิดหน้าอวตาร์ 2) เลือกไอเทมสำหรับแต่งอวตาร์ 3) ดูตัวอย่าง 4) ยืนยันการบันทึก
Exception	ผู้ใช้งานไม่มีไอเทมที่เลือกหรือไม่สามารถบันทึกการแต่งอวตาร์ได้ ระบบแจ้งให้ทราบ

ตารางที่ 38 Use Case Description: ดูตารางจัดอันดับ

Use Case Name	ดูตารางจัดอันดับ
Description	ผู้ใช้งานดูตารางจัดอันดับและข้อมูลผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่มหรือประเภท
Actor	นักวิ่ง
Precondition	ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบแล้ว
Postcondition	ระบบแสดงตารางจัดอันดับตามกลุ่มหรือประเภทที่เลือก
Main Success Scenario	1) ผู้ใช้งานเปิดหน้าตารางจัดอันดับ 2) เลือกกลุ่มหรือประเภทการจัดอันดับ 3) ระบบแสดงอันดับและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 4) ผู้ใช้งานเลือกดูโปรไฟล์ผู้ใช้อื่นได้
Exception	ไม่พบข้อมูลการจัดอันดับหรือระบบไม่สามารถโหลดข้อมูลได้ ระบบแจ้งให้ลองใหม่

4.4.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

จัดทำ Entity Relationship Diagram (ERD) เพื่ออธิบายโครงสร้างฐานข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของระบบ Pacegasus โดยประกอบด้วยตารางข้อมูล 30 ตาราง แบ่งเป็นข้อมูลผู้ใช้ ระบบสังคม ระบบภารกิจ ระบบเกมมิฟิเคชัน สุขภาวะ และแผนการฝึก ทั้งนี้หัวข้อนี้แสดง Data Dictionary ของฐานข้อมูลโดยไม่แสดงรูป ERD ตามขอบเขตของรายงานฉบับนี้

(1) Data Dictionary

เพื่อให้การนำเสนอรายละเอียดของฐานข้อมูลเป็นมาตรฐาน ตารางต่อไปนี้กำหนดชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล ความยาว คีย์ และคำอธิบายของแต่ละตาราง

ตารางที่ 39 Data Dictionary: User

Field Name	**Data Type**	**Length**	**Key**	**Description**
UserId	String	36	PK	รหัสผู้ใช้งาน
Username	String	50	-	ชื่อผู้ใช้งาน
Email	String	100	-	อีเมลผู้ใช้งาน
Password	String	255	-	รหัสผ่านที่เข้ารหัสแล้ว
Role	String	20	-	บทบาทของผู้ใช้งาน
CreatedAt	DateTime	-	-	วันที่สร้างบัญชี
UpdateAt	DateTime	-	-	วันที่อัปเดตล่าสุด

ตารางที่ 40 Data Dictionary: UserProfile

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
ProfileId	String	36	PK	รหัสโปรไฟล์
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
ProfileImage	String	255	-	URL รูปโปรไฟล์
SelfDescription	String	500	-	คำอธิบายตัวเอง
Gender	String	10	-	เพศของผู้ใช้งาน
RunningExperience	String	50	-	ระดับประสบการณ์การวิ่ง
RunningGoal	String	255	-	เป้าหมายการวิ่ง

ตารางที่ 41 Data Dictionary: UserGamification

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
GamifId	String	36	PK	รหัสข้อมูลเกมมิฟิเคชัน
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
Level	Int	-	-	ระดับของผู้ใช้งาน
Exp	Int	-	-	คะแนนประสบการณ์สะสม
Coin	Int	-	-	เหรียญสะสม
Streak	Int	-	-	จำนวนวันวิ่งต่อเนื่อง
Alias	String	50	-	ชื่อเล่นในระบบ

ตารางที่ 42 Data Dictionary: UserTickets

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
TicketId	String	36	PK	รหัสตั๋ว
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
Balance	Int	-	-	จำนวนตั๋วคงเหลือ
UpdatedAt	DateTime	-	-	วันที่อัปเดตล่าสุด

ตารางที่ 43 Data Dictionary: Club

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
ClubId	String	36	PK	รหัสสโมสร
ClubName	String	100	-	ชื่อสโมสร
ClubDescription	String	500	-	คำอธิบายสโมสร
ClubIcon	String	255	-	URL ไอคอนสโมสร
ClubOwner	String	36	FK	รหัสเจ้าของสโมสร
MaxMember	Int	-	-	จำนวนสมาชิกสูงสุด
CurrentMember	Int	-	-	จำนวนสมาชิกปัจจุบัน

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
IsActive	Boolean	-	-	สถานะการเปิดใช้งานสโมสร
CreateAt	TimeStamp	-	-	วันที่สร้างสโมสร

ตารางที่ 44 Data Dictionary: ClubMember

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
ClubId	String	36	PK, FK	รหัสสโมสร
UserId	String	36	PK, FK	รหัสผู้ใช้งาน
Role	Enum	-	-	บทบาทในสโมสร
MemberStatus	Enum	-	-	สถานะการเป็นสมาชิก
JoinedAt	TimeStamp	-	-	วันที่เข้าร่วมสโมสร

ตารางที่ 45 Data Dictionary: ClubLeaderboard

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
ClubId	String	36	PK, FK	รหัสสโมสร
Period	Enum	-	-	ช่วงเวลาของลีดเดอร์บอร์ด
TotalDistance	Float	-	-	ระยะทางรวมของสโมสร
Rank	Int	-	-	อันดับของสโมสร
RefreshedAt	TimeStamp	-	-	วันที่อัปเดตข้อมูลล่าสุด

ตารางที่ 46 Data Dictionary: TowerFloor

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
FloorId	String	36	PK	รหัสชั้นของหอคอย
FloorNumber	Int	-	-	หมายเลขชั้น
Name	String	100	-	ชื่อชั้น
Tier	String	50	-	ระดับความยากของชั้น
FloorRewardCoins	Int	-	-	จำนวนเหรียญรางวัลของชั้น
FloorRewardItemId	Uuid	36	-	รหัสไอเทมรางวัลของชั้น
IsActive	Boolean	-	-	สถานะการเปิดใช้งานชั้น

ตารางที่ 47 Data Dictionary: TowerMission

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
TowerMissionId	String	36	PK	รหัสภารกิจ
FloorId	String	36	FK	รหัสชั้นของหอคอย
Title	String	100	-	ชื่อภารกิจ

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
MissionType	String	50	-	ประเภทของภารกิจ
TargetValue	Float	-	-	ค่าเป้าหมายของภารกิจ
TargetUnit	String	20	-	หน่วยของเป้าหมาย
RequiresTicket	Boolean	-	-	ต้องใช้ตั๋วหรือไม่
RewardCoins	Int	-	-	เหรียญรางวัลเมื่อสำเร็จ
SortOrder	Int	-	-	ลำดับการแสดงผล

ตารางที่ 48 Data Dictionary: UserFloorProgress

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
ProgressId	String	36	PK	รหัสความคืบหน้า
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
FloorId	String	36	FK	รหัสชั้นของหอคอย
Status	String	20	-	สถานะความคืบหน้า
CompletedAt	DateTime	-	-	วันที่ผ่านชั้นสำเร็จ
RewardClaimed	Boolean	-	-	สถานะการรับรางวัล

ตารางที่ 49 Data Dictionary: UserMissionProgress

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
ProgressId	String	36	PK	รหัสความคืบหน้าภารกิจ
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
MissionId	String	36	FK	รหัสภารกิจ
Status	String	20	-	สถานะของภารกิจ
CurrentValue	Float	-	-	ค่าความคืบหน้าปัจจุบัน
AttemptCount	Int	-	-	จำนวนครั้งที่พยายาม
CompletedAt	DateTime	-	-	วันที่สำเร็จ

ตารางที่ 50 Data Dictionary: TowerAttemptLog

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
Id	Uuid	36	PK	รหัสบันทึกการพยายาม
UserId	Uuid	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
MissionId	Uuid	36	FK	รหัสภารกิจ
Description	String	255	-	คำอธิบายการพยายาม
Result	String	20	-	ผลลัพธ์การพยายาม
ValueAchieved	Float	-	-	ค่าที่ทำได้จริง
TargetDistance	Float	-	-	ระยะทางเป้าหมาย
IntensityLevel	Int	-	-	ระดับความเข้มข้น

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
AttemptedAt	DateTime	-	-	วันที่พยายาม

ตารางที่ 51 Data Dictionary: TicketTransaction

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
TicketId	String	36	PK	รหัสธุรกรรมตั๋ว
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
Amount	Int	-	-	จำนวนตั๋วที่ใช้
Source	String	50	-	แหล่งที่มาของตั๋ว
MissionId	String	36	FK	รหัสภารกิจที่ใช้ตั๋ว
CreatedAt	DateTime	-	-	วันที่ทำธุรกรรม

ตารางที่ 52 Data Dictionary: Friendship

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
FriendId	String	36	PK	รหัสความสัมพันธ์เพื่อน
RequesterId	String	36	FK	รหัสผู้ส่งคำขอเป็นเพื่อน
ReceiverId	String	36	FK	รหัสผู้รับคำขอเป็นเพื่อน
RequestStatus	String	20	-	สถานะคำขอเป็นเพื่อน
CreateAt	TimeStamp	-	-	วันที่ส่งคำขอ
UpdateAt	TimeStamp	-	-	วันที่อัปเดตสถานะ

ตารางที่ 53 Data Dictionary: FriendActivity

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
FriendId	String	36	PK	รหัสกิจกรรมเพื่อน
OwnerActivityId	String	36	-	รหัสเจ้าของกิจกรรม
ActorActivityId	String	36	FK	รหัสผู้ทำกิจกรรม
ActivityId	String	36	FK	รหัสกิจกรรมการวิ่ง
CreateAt	TimeStamp	-	-	วันที่บันทึกกิจกรรม

ตารางที่ 54 Data Dictionary: OutterAPI

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
SyncId	String	36	PK	รหัสการเชื่อมต่อ API
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
Provider	String	50	-	ชื่อผู้ให้บริการ API ภายนอก

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
AccessToken	String	500	-	Token สำหรับเข้าถึง API
IsConnected	Boolean	-	-	สถานะการเชื่อมต่อ

ตารางที่ 55 Data Dictionary: TotalStats

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
StatId	String	36	PK	รหัสสถิติรวม
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
GamifId	String	36	FK	รหัสข้อมูลเกมมิฟิเคชัน
TotalDistance	Float	-	-	ระยะทางรวมทั้งหมด (กม.)
TotalTime	Int	-	-	เวลารวมทั้งหมด (วินาที)
TotalSessions	Int	-	-	จำนวนครั้งที่วิ่งทั้งหมด
TotalCalories	Float	-	-	แคลอรีที่เผาผลาญรวม
AvgPace	Float	-	-	ความเร็วเฉลี่ยโดยรวม

ตารางที่ 56 Data Dictionary: Badge

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
BadgeId	String	36	PK	รหัส Badge
Name	String	100	-	ชื่อ Badge
Value	Float	-	-	ค่าเงื่อนไขของ Badge
Type	String	50	-	ประเภทของ Badge
IconUrl	String	255	-	URL ไอคอน Badge
ExpReward	Int	-	-	คะแนน EXP ที่ได้รับ
CoinReward	Int	-	-	เหรียญที่ได้รับ

ตารางที่ 57 Data Dictionary: BadgeCondition

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
ConditionId	String	36	PK	รหัสเงื่อนไข Badge
BadgeId	String	36	FK	รหัส Badge
Metric	String	50	-	ตัวชี้วัดที่ใช้ตรวจสอบ
Operator	String	10	-	ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ
Value	Float	-	-	ค่าที่ใช้เปรียบเทียบ

ตารางที่ 58 Data Dictionary: Avatar

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
AvatarId	String	36	PK	รหัส Avatar
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
HairItemId	String	36	-	รหัสไอเทมทรงผม
HatItemId	String	36	-	รหัสไอเทมหมวก
FaceItemId	String	36	-	รหัสไอเทมใบหน้า
TopperItemId	String	36	-	รหัสไอเทมเสื้อ
TrouserItemId	String	36	-	รหัสไอเทมกางเกง
BackItemId	String	36	-	รหัสไอเทมด้านหลัง
ShoeItemId	String	36	-	รหัสไอเทมรองเท้า
PictureFrameItemId	String	36	-	รหัสไอเทมกรอบรูป

ตารางที่ 59 Data Dictionary: AvatarItem

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
ItemId	String	36	PK	รหัสไอเทม Avatar
Name	String	100	-	ชื่อไอเทม
Type	String	50	-	ประเภทไอเทม
Slot	String	50	-	ตำแหน่งที่ใส่ไอเทม
UnlockType	String	50	-	วิธีการปลดล็อกไอเทม
CoinCost	Int	-	-	ราคาในหน่วยเหรียญ
RequiredBadgeId	String	36	FK	รหัส Badge ที่ต้องใช้ปลดล็อก
RequiredLevel	Int	-	-	ระดับที่ต้องใช้ปลดล็อก
ImageUrl	String	255	-	URL รูปภาพไอเทม
IsUnlocked	Boolean	-	-	สถานะการปลดล็อก

ตารางที่ 60 Data Dictionary: Leaderboard

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
LeaderboardId	String	36	PK	รหัสลีดเดอร์บอร์ด
Name	String	100	-	ชื่อลีดเดอร์บอร์ด
Type	String	50	-	ประเภทลีดเดอร์บอร์ด
Period	String	20	-	ช่วงเวลาของลีดเดอร์บอร์ด
RefreshedAt	DateTime	-	-	วันที่อัปเดตข้อมูลล่าสุด

ตารางที่ 61 Data Dictionary: DailyWellness

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
WellnessId	String	36	PK	รหัสข้อมูลสุขภาพประจำวัน
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
Date	Date	-	-	วันที่บันทึกข้อมูล
SleepQuality	Int	-	-	คุณภาพการนอนหลับ (1–10)
SleepHours	Float	-	-	จำนวนชั่วโมงการนอน
MuscleSoreness	Int	-	-	ระดับความเจ็บปวดกล้ามเนื้อ (1–10)
MuscleCondition	Int	-	-	สภาพกล้ามเนื้อ (1–10)
StressLevel	Int	-	-	ระดับความเครียด (1–10)
Mood	Int	-	-	อารมณ์ประจำวัน (1–10)
Motivation	Int	-	-	ระดับแรงจูงใจ (1–10)
OverallScore	Int	-	-	คะแนนสุขภาพโดยรวม (1–10)

ตารางที่ 62 Data Dictionary: InjuryReport

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
InjuryId	String	36	PK	รหัสรายงานการบาดเจ็บ
SurveyId	String	36	FK	รหัสแบบสอบถาม
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
BodyPart	String	50	-	ส่วนร่างกายที่บาดเจ็บ
SymptomType	String	100	-	ประเภทของอาการบาดเจ็บ
Severity	Int	-	-	ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ (1–10)
ReportedAt	DateTime	-	-	วันที่รายงาน
IsOngoing	Boolean	-	-	สถานะการบาดเจ็บยังคงมีอยู่หรือไม่

ตารางที่ 63 Data Dictionary: TrainingPlan

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
PlanId	String	36	PK	รหัสแผนการฝึกซ้อม
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
Name	String	100	-	ชื่อแผนการฝึกซ้อม
Goal	String	100	-	เป้าหมายของแผนการฝึกซ้อม
TotalWeeks	Int	-	-	จำนวนสัปดาห์ทั้งหมด
CurrentWeek	Int	-	-	สัปดาห์ปัจจุบัน

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
Status	String	20	-	สถานะแผนการฝึกซ้อม
GeneratedAt	DateTime	-	-	วันที่สร้างแผน

ตารางที่ 64 Data Dictionary: PostRunSurvey

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
SurveyId	String	36	PK	รหัสแบบสอบถามหลังวิ่ง
ActivityId	String	36	FK	รหัสกิจกรรมการวิ่ง
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
StressLevel	Int	-	-	ระดับความเครียดหลังวิ่ง (1–10)
Mood	Int	-	-	อารมณ์หลังวิ่ง (1–10)
HasInjury	Boolean	-	-	มีการบาดเจ็บหรือไม่
SubmittedAt	DateTime	-	-	วันที่ส่งแบบสอบถาม

ตารางที่ 65 Data Dictionary: TrainingSession

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
SessionId	String	36	PK	รหัสเซสชันการฝึกซ้อม
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
PlanId	String	36	FK	รหัสแผนการฝึกซ้อม
Name	String	100	-	ชื่อเซสชัน
StartTime	DateTime	-	-	เวลาเริ่มต้น
EndTime	DateTime	-	-	เวลาสิ้นสุด
Distance	Float	-	-	ระยะทางที่วิ่งได้จริง (กม.)
DayOfWeek	Int	-	-	วันในสัปดาห์ (1–7)
SessionType	String	50	-	ประเภทของเซสชัน
TargetDistance	Float	-	-	ระยะทางเป้าหมาย (กม.)
TargetDuration	Int	-	-	เวลาเป้าหมาย (วินาที)
TargetZone	String	20	-	โซนอัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมาย
Calories	Float	-	-	แคลอรีที่เผาผลาญ
IsCompleted	Boolean	-	-	สถานะการเสร็จสิ้น

ตารางที่ 66 Data Dictionary: RunningActivity

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
ActivityId	String	36	PK	รหัสกิจกรรมการวิ่ง

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
SessionId	String	36	FK	รหัสเซสชันการฝึกซ้อม
StartTime	DateTime	-	-	เวลาเริ่มต้นวิ่ง
EndTime	DateTime	-	-	เวลาสิ้นสุดการวิ่ง
Distance	Float	-	-	ระยะทางที่วิ่งได้ (กม.)
DayOfWeek	Int	-	-	วันในสัปดาห์ (1–7)
SessionType	String	50	-	ประเภทของการวิ่ง
TargetDistance	Float	-	-	ระยะทางเป้าหมาย (กม.)
AvgPace	Float	-	-	ความเร็วเฉลี่ย (นาที/กม.)
AvgHeartRate	Int	-	-	อัตราการเต้นของหัวใจเฉลี่ย
Calories	Float	-	-	แคลอรีที่เผาผลาญ
GpxData	String	-	-	ข้อมูล GPS เส้นทางการวิ่ง
Status	String	20	-	สถานะของกิจกรรม

ตารางที่ 67 Data Dictionary: PersonalRecord

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
RecordId	String	36	PK	รหัสสถิติส่วนตัว
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
RecordType	String	50	-	ประเภทของสถิติ
Value	Float	-	-	ค่าสถิติที่ทำได้
Duration	Int	-	-	ระยะเวลา (วินาที)
AchievedAt	DateTime	-	-	วันที่ทำสถิติได้
SessionId	String	36	FK	รหัสเซสชันที่ทำสถิติ

ตารางที่ 68 Data Dictionary: PlanRule

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
RuleId	String	36	PK	รหัสกฎการสร้างแผน
Goal	String	100	-	เป้าหมายของแผน
FitnessLevel	String	50	-	ระดับความฟิตของผู้ใช้งาน
WeekNumber	Int	-	-	หมายเลขสัปดาห์
SessionType	String	50	-	ประเภทของเซสชัน
DistanceTarget	Float	-	-	ระยะทางเป้าหมาย (กม.)
IntensityTarget	Int	-	-	ระดับความเข้มข้นเป้าหมาย
ZoneTarget	String	20	-	โซนอัตราการเต้นของหัวใจ

4.5 สรุปผลการพัฒนา

ผลการดำเนินงานในบทนี้แสดงให้เห็นว่า Pacegasus สามารถพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันต้นแบบที่รองรับเส้นทางการใช้งานหลักได้ครบถ้วน ตั้งแต่การเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิก การ

ยืนยัน OTP การกรอกข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลสุขภาพ การกำหนดเป้าหมาย การเลือกแผนการฝึก การประเมินความพร้อมประจำวัน การเริ่ม Session การวิ่ง การประเมินหลังวิ่ง และการรับรางวัล

นอกจากนี้ โครงสร้างระบบยังเตรียมรองรับการเชื่อมต่อ Strava API, การประเมินภาระการฝึกด้วย Session-RPE และ ACWR รวมถึงการต่อยอดระบบสังคมและ Machine Learning ในระยะถัดไป

บทที่ 5
สรุปผลการดำเนินงาน

5.1 สรุปผลการดำเนินโครงงาน

โครง งาน นี้ ได้ พัฒนา ระบบ Pacegasus มี วัตถุประสงค์ เพื่อ ออกแบบ และ พัฒนา แอปพลิเคชันวิ่งที่ผสาน Adaptive Training Engine เข้ากับระบบ Gamification และระบบ สังคมบนพื้นฐานทฤษฎีการกำหนดใจตนเอง (SDT) ผลการดำเนินงานสรุปเทียบกับวัตถุประสงค์ ได้ดังตารางที่ 69

ตารางที่ 69 สรุปผลเทียบกับวัตถุประสงค์

ข้อ	วัตถุประสงค์	ผลที่ได้	สถานะ
1	พัฒนา แอปพลิเคชัน มือถือ สำหรับ เดิน และ วิ่ง ที่ติดตาม และ บันทึก ข้อมูล การเคลื่อนไหวของผู้ใช้	พัฒนาต้นแบบ Pacegasus ครอบคลุมการสมัครสมาชิก การตั้งเป้าหมายและแผนฝึก การเริ่มและบันทึกการวิ่ง การแสดงผล และการประเมินหลังวิ่ง	**บรรลุ บางส่วน**
2	พัฒนา เอน จิน ปรับ แผน ฝึก อัตโนมัติ จาก ระยะ ทาง เพซ และความสม่ำเสมอของผู้ใช้	รองรับ แผน ฝึก 3 ระดับ พร้อม กฎ Weekly Cap และการปลดล็อกระดับ ส่วนการปรับแผนอัตโนมัติด้วย Session-RPE, ACWR และ Machine Learning เป็นแนวทางต่อยอด	**บรรลุ บางส่วน**
3	เพิ่ม แรง จูงใจ ใน การ ออก กำลังกาย ด้วย เกม มิ ฟิเคชัน และ การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	พัฒนา ระบบ ภารกิจ รางวัล และ ความ ก้าวหน้า พร้อม ออกแบบ โครงสร้าง Club, Friends และ Leaderboard ซึ่ง บาง ส่วน ยัง เป็น แนว ทาง ต่อยอด	**บรรลุ บางส่วน**

จากตารางที่ 69 โครงงานนี้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อในระดับบางส่วน โดยสามารถพัฒนาฟังก์ชันหลักของระบบได้ตามขอบเขตที่กำหนด และยังมีฟังก์ชันบางส่วนที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต

5.2 ข้อจำกัดของระบบ

5.2.1 ข้อจำกัดด้านการทำงาน

(1) ความแม่นยำของข้อมูลการวิ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพสัญญาณ GPS และเซนเซอร์ของอุปกรณ์

(2) การปรับแผนการฝึกอาศัยข้อมูลที่ผู้ใช้บันทึกและประเมินตนเอง จึงอาจแตกต่างตามความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ใช้ให้

5.2.2 ข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

(1) แอปพลิเคชันต้นแบบมุ่งใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Android

(2) ประสิทธิภาพ ใน การ ติดตาม การ วิ่ง อาจ แตก ต่าง กัน ตาม รุ่น และประสิทธิภาพของสมาร์ตโฟน

5.3 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหาที่พบระหว่างดำเนินงานและแนวทางแก้ไขแสดงดังตารางที่ 70

ตารางที่ 70 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ลำดับ	ปัญหาที่พบ	แนวทางแก้ไข
1	พัฒนาแอปสำหรับติดตามและบันทึกการเดิน–วิ่งของผู้ใช้	ออกแบบโครงสร้างข้อมูลและแบ่งการทำงานของระบบให้เป็นโมดูล
2	การกำหนดแผนฝึกมีเงื่อนไขหลายระดับ	กำหนดกฎและเงื่อนไขของแต่ละระดับการฝึกให้ชัดเจน
3	การพัฒนา UI หลายขั้นตอนอาจทำให้ผู้ใช้สับสน	ออกแบบลำดับการใช้งานให้ต่อเนื่องและลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น

5.4 ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาต่อไป

5.4.1 การปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน

ควรเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิ่ง ปรับปรุงการแนะนำแผนฝึกให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละบุคคล และพัฒนาประสบการณ์ใช้งานให้สะดวกยิ่งขึ้น

5.4.2 แนวทางการวิจัยต่อยอด

ควร ทดลอง ใช้ งาน กับ กลุ่ม ผู้ ใช้ จริง ใน ระยะ เวลา ที่ นาน ขึ้น เพื่อ ประเมิน ประสิทธิผลของระบบต่อความสม่ำเสมอและแรงจูงใจในการออกกำลังกาย

เอกสารอ้างอิง

[1] K. Dhuli *et al.*, "Physical activity for health," *Journal of Preventive Medicine and Hygiene*, vol. 63, no. 2 Suppl 3, pp. E150–E159, 2022.

[2] J. Cachón-Zagalaz, H. Carrasco-Venturelli, M. Sánchez-Zafra, and M. L. Zagalaz-Sánchez, "Motivation toward physical activity and healthy habits of adolescents: A systematic review," *Children*, vol. 10, no. 4, p. 659, 2023.

[3] K. Fu, Z. Liu, and X. Ren, "Design and research of educational mode in context of teaching gamification," *Entertainment Computing*, vol. 50, p. 100685, 2024.

[4] N. M. Golaszewski, A. Z. LaCroix, S. P. Hooker, and J. B. Bartholomew, "Group exercise membership is associated with forms of social support, exercise identity, and amount of physical activity," *International Journal of Sport and Exercise Psychology*, vol. 20, no. 2, pp. 630–643, 2022.

[5] H. L. Tong and L. Laranjo, "The use of social features in mobile health interventions to promote physical activity: a systematic review," *npj Digital Medicine*, vol. 1, no. 1, p. 43, 2018.

[6] R. M. Ryan and E. L. Deci, "Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions," *Contemporary Educational Psychology*, vol. 61, p. 101860, 2020.

[7] S. Harnois, "Perfectionism and psychological functioning in sport activity: Mediating role of basic psychological needs," *Research & Investigations in Sports Medicine*, vol. 9, no. 1, 2022.

[8] M. Milne-Ives, S. R. Homer, J. Andrade, and E. Meinert, "Potential associations between behavior change techniques and engagement with mobile health apps: a systematic review," *Frontiers in Psychology*, vol. 14, p. 1227443, 2023.

[9] A. B. Kerimov, "Explainable machine learning models to predict endurance of athletes," 2025. Accessed: 2026-08-19.

[10] X. Dai, J. Yan, and X. Bi, "Concurrent validity and reliability of the session rating of perceived exertion scale among high-trained rowers during training sessions," *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*, vol. 17, p. 196, 2025.

[11] W. Qin, R. Li, and L. Chen, "Acute to chronic workload ratio (acwr) for predicting sports injury risk: a systematic review and meta-analysis," *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*, vol. 17, p. 285, 2025.

[12] E. Childs and H. de Wit, "Regular exercise is associated with emotional resilience to acute stress in healthy adults," *Frontiers in Physiology*, vol. 5, p. 161, 2014.

[13] W. G. Cochran, *Sampling Techniques*. John Wiley & Sons, 3 ed., 1977.

[14] J. Nielsen and T. K. Landauer, "A mathematical model of the finding of usability problems," in *Proceedings of the INTERCHI""93 Conference on Human Factors in Computing Systems*, (Amsterdam, Netherlands), pp. 206–213, ACM, 1993.

[15] S. A. Julious, "Sample size of 12 per group rule of thumb for a pilot study," *Pharmaceutical Statistics*, vol. 4, no. 4, pp. 287–291, 2005.

[16] H. E. McGuigan, P. Hassmén, N. Rosic, H. R. Thornton, and C. J. Stevens, "Does education improve adherence to a training monitoring program in recreational athletes?," *International Journal of Sports Science & Coaching*, vol. 18, no. 1, pp. 101–113, 2023.

[17] F. Nilsson, S. Södergård, J. Rogestedt, C. M. Mattsson, and F. J. Larsen, "Transforming the performance of runners with AI-driven training planning and daily adaptivity." bioRxiv preprint, 2023.

[18] X. Xia, Q. Chen, and Z. Wang, "Deep reinforcement learning-driven personalized training load control algorithm for competitive sports performance optimization," *Scientific Reports*, vol. 16, p. 845, 2025.

ประวัติผู้เขียน

นักศึกษาคนที่ 1

นาย พีรัชชัย สืบสิงห์ เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียน แก่นนครวิทยาลัย 2 เมื่อปีการศึกษา 2565 ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษาคนที่ 2

นายเบญจพล บุบผามาลา เกิดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมื่อปีการศึกษา 2565 ปัจจุบันกำลัง ศึกษา ระดับ ปริญญา ตรี หลักสูตร วิทยา ศาสตร บัณฑิต สาขา วิชา วิทยาการ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น